

AN INTERACTIVE ESSAY

色彩 之书

色彩并非事物的属性。它是一个事件——光、物质与心的相遇。本书是这个事件的实地指南。

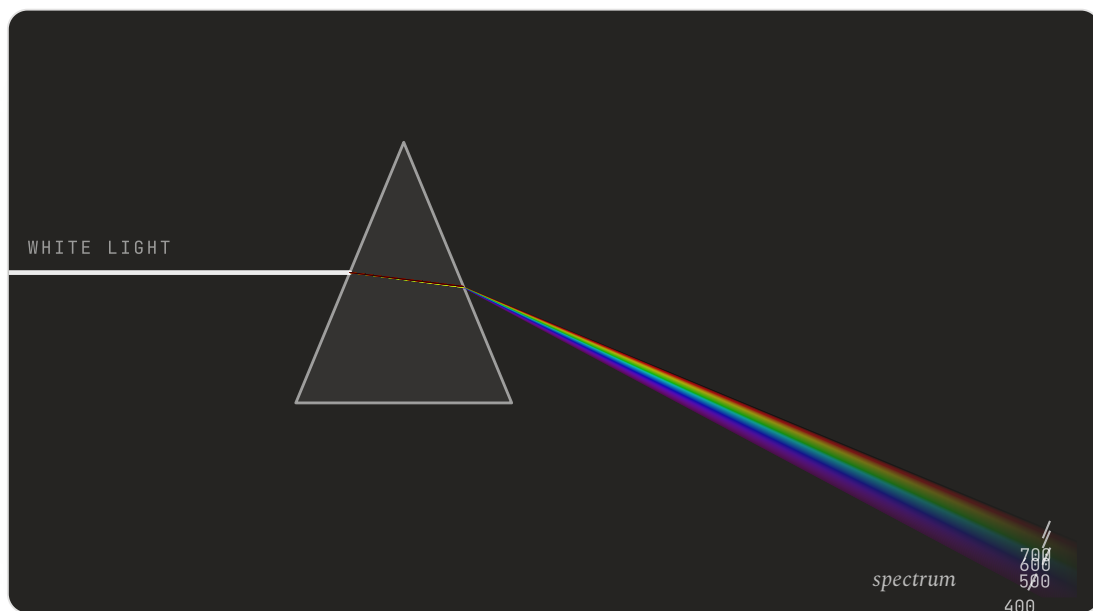
光

玫瑰里并无红色。

玫瑰本身没有任何颜色。它有的只是一个表面，吸收了大部分照向它的光，并把其余的弹回——主要是我们已学会称作红色的长波。色彩不在花里。也不在光里。它在相遇之中。

1666 年，艾萨克·牛顿使一间屋子变暗，让一束阳光穿过棱镜，看着它展开成有序的色带。牛顿在《光学》(1704) 中论证道，棱镜什么也没添加。白光本来就是众色的同行；玻璃只是把每一色弯折不同的角度，从而将这群色分开。

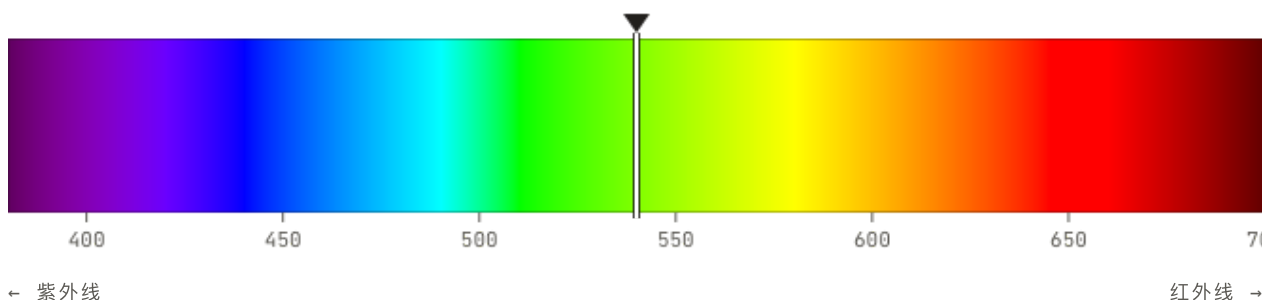
牛顿的棱镜



白光的白，并不是水的湿——它是每一可见波长的共存。玻璃对每一波长弯折略不同的角度，每一面的小弯折累加为可见的扇形。牛顿把从另一面出来的称为光谱；墙上的彩虹是天空写下的同一演示。

那条带中每一纯色对应于光的单一波长——一种光谱色。眼睛只回应一条狭窄的波长带，大约从 380 纳米(紫)到 700 (红)，这只是从公里长的无线电波到比原子更小的伽马射线的电磁波谱中的一缕。在下面那条带上拖动看看。

可见光谱



540 nm

绿

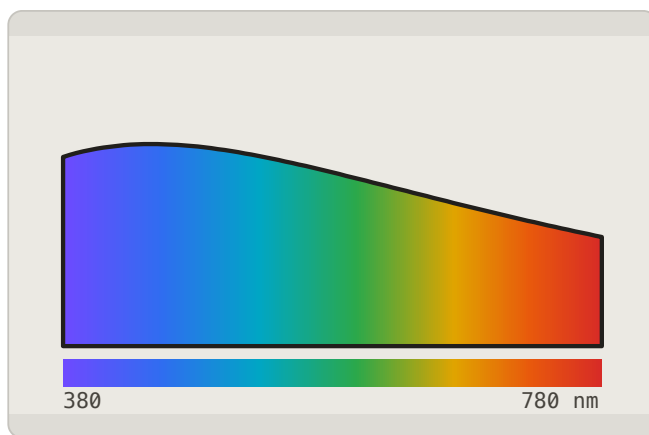
中波。眼睛在此最警醒 — 绿被读作所有色相中最明亮的。

感知到的色 $\approx$ #81FF00 · rgb(129,255,0)

在两端附近色彩看起来变暗 — 不是光在变弱，而是眼睛的灵敏度在衰退。在边缘之外，波长仍在延续；我们只是看不见了。

Pure wavelengths are rare in nature; almost every light we ever see is a *distribution* across many wavelengths at once. The most common natural distribution is the glow of a hot body. Heat any black surface — a filament, a candle wick, the surface of a star — and as the temperature rises, the radiation it gives off shifts from invisible infrared up through dull red, glowing orange, white, and at very high temperatures into the blue. The exact spectrum at each temperature is given by **Planck's law** (1900), and the curve every temperature traces in chromaticity coordinates is called the *Planckian locus*. It is the spine of color temperature.

THE PLANCKIAN LOCUS



A candle flame is about 1850 K (warm orange); a tungsten bulb 2700–3000 K; midday sunlight at the equator is near 5500–6000 K; the standard daylight reference D65 is 6504 K; the dim blue of a clear north sky can exceed 15,000 K. Note how the painter's intuition (red = warm, blue = cool) inverts the physics (red = cool body, blue = hot body); the painter speaks of skin and fire, the physicist speaks of stars and filaments.

记住此点

光谱是一条线。它有两端 — 深紫与深红 — 处于相反的位置。然而你所见的每个色相环都把它们连成一环。是谁批准的？第四章给出答案。第二章提供动机。

眼

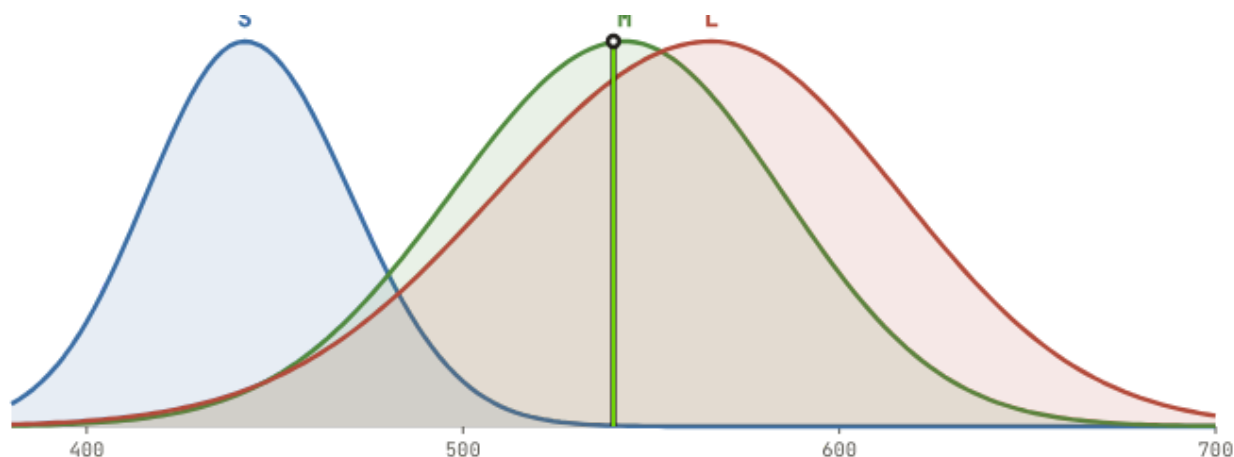
色彩是被构建的，而非被接收的。

视

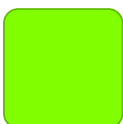
网膜不测量波长。它做不到。眼的后方坐着三种视锥细胞，每一种只不过是光填满的桶——一种调谐至短波 (S)，一种至中波 (M)，一种至长波 (L)。一种波长的光到来；三个桶被填到三个不同的高度；那三个数就是送往大脑的全部消息。

从三个数中，大脑制造出你所见过的每一种色彩。这就是三色视觉的核心，由托马斯·杨首先提出，赫尔姆霍兹精炼，一个世纪后在显微镜下得到证实。在下面定一个波长，观察三种视锥如何回应。

视锥细胞的响应



S 短波	<input type="range"/>	0.00
M 中波	<input type="range"/>	1.00
L long	<input type="range"/>	0.90



大脑报告: 绿

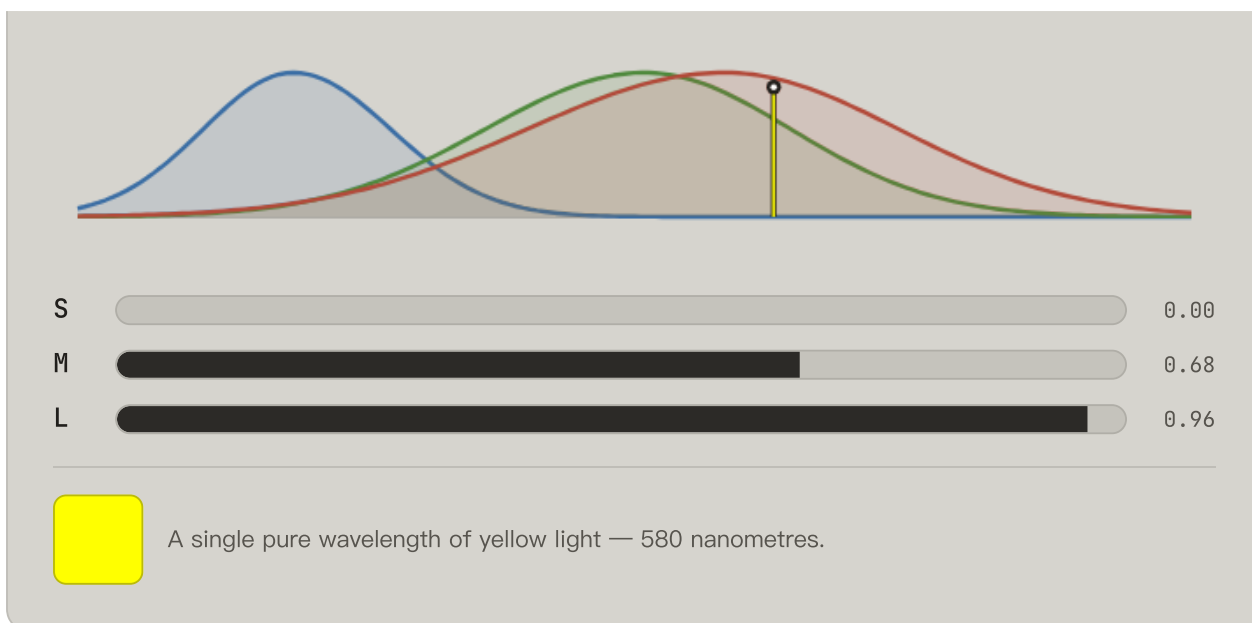
仅凭这三个信号的比例——别无其他——色彩被组装出来。

从一只三数之眼，引出两个深远的后果。

其一是同色异谱。如果两种物理上完全不同的光的混合恰好把三个桶填到相同的三个高度，那它们对你来说就是同一种色。不是相似，而是相同。眼睛没有更深的真相可供参考。

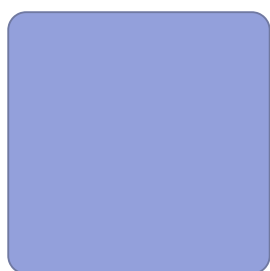
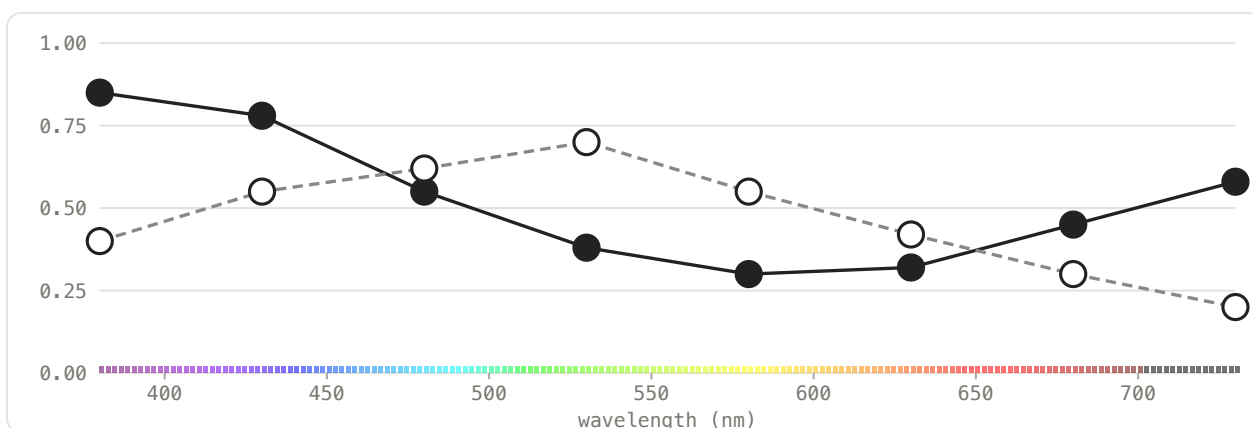
不可能的吻合

两种不同的光。一种色。你的眼睛找不出区别。



上面那两束光是用光线讲述的同一个把戏。同样的把戏也发生在表面上。光谱完全不同的两种颜料，在一种光下可以完美一致——而光一变就分开。业界称之为同色异谱的实用形式，也是商场荧光灯下匹配的布料拿到家里窗边却显得不对的原因。

同色异谱从何而来



色块 A

在日光 (D65) 下明显有别 ($\Delta E \approx 44$)。



色块 B

每条曲线是表面对照射其上的光按波长返还的量。你看到的颜色是三件事的乘积——那条曲线、照在它上面的光、以及眼睛的三种视锥——沿整个光谱求和。按下**自动匹配**，然后切换光源：在日光下一致的两个表面，在白炽灯或荧光灯下分开了，因为它们的光谱从未相同，只是恰好加起来等于同样的三个数。

第二个后果更为奇异：洋红。在第一章的光谱中找它吧——你找不到。洋红没有波长。它是大脑在长波和短波视锥都被激发、而中波视锥远远落后时——也就是眼睛同时接收到光谱两端而中间几乎没有时——所产生的色。洋红是超光谱的——一种没有自己波长的色，由大脑从光谱两端缝合而成。

Even when the brain accepts a single wavelength as itself, it does not always read it the way the spectroscope does. Take a pure wavelength — a narrow band of blue at 475 nm, say — and dilute it with a little white light. By the physics, you are just adding broad-spectrum white to a narrow blue, and the wavelength of the peak does not move. But the perceived *hue* moves. The blue, mixed with white, drifts subtly toward violet; a pure yellow drifts toward orange. The effect was named for the nineteenth-century British physicist **William de Wiveleslie Abney**, who measured it in 1909. It is one of several reminders that the diagram in our heads is not the diagram on the spectroscope.

THE ABNEY EFFECT



Pure wavelength + white (drifts)

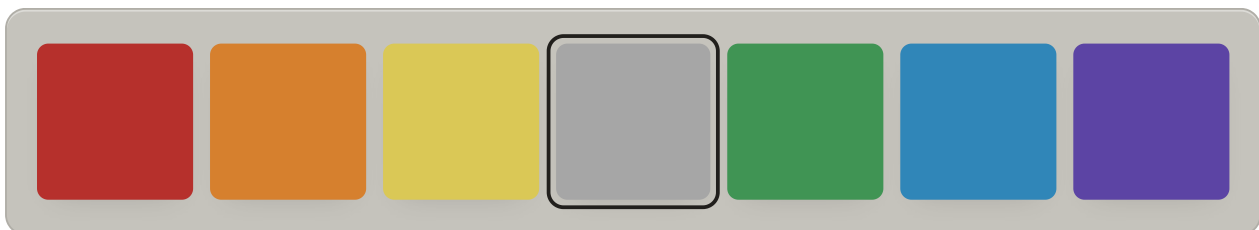
Same wavelength, perceived-hue corrected

A pure spectral wavelength, diluted with increasing amounts of white light. The left patch is the physically correct mixture — at high white admixture the perceived hue drifts toward an adjacent region of the wheel (blue toward violet, yellow toward orange). The right patch holds the perceived hue constant by walking back along the Abney correction. The lines on CIE 1931 that connect equal-perceived-hue points are called *lines of constant hue*; they are noticeably curved, not the straight radii one might expect.

大脑做的不止是发明：它也平衡。从白炽灯的房间走入日光下，瞬间一切都过于蓝；一分钟后又回到原样。眼睛重新平衡它所凭以看见的光，因此一张纸在任何太阳下都保持白色。这个机制叫色适应，它在每一个清醒的时刻悄然运转。

用上面的滑块试试：在一个极端处稳住——比如9000 K，冷的天空——盯着框中那灰色三十秒，然后猛地把它推到2500 K，暖的烛火。有那么几个瞬间，每块色板都会显得夸张地暖——灰色会泛起淡淡的粉红，红色会变得更深——然后你的眼睛追上变化，房间复归正常。那短暂而炽热的一刻就是反弹：被冷参考锁住的视觉系统，在参考跳动时需要一拍才能松开它的补偿。色彩适应不是开关，而是一个缓慢的回路。

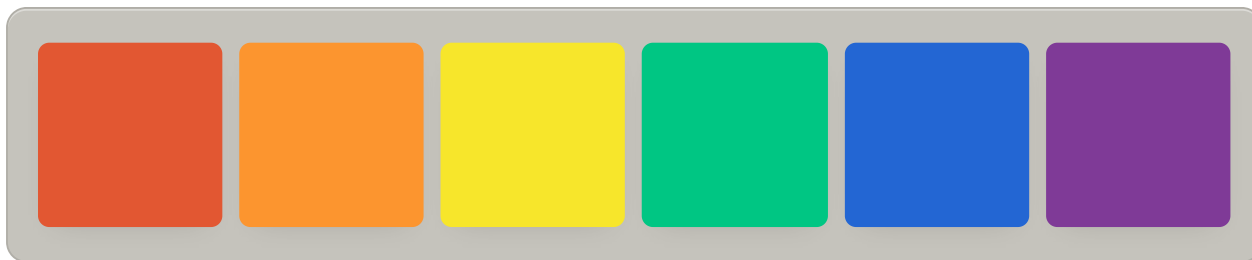
大脑的静默白平衡



每一方块都是固定的颜料；变的只是光。在真实房间里你的大脑几乎完全抵消这个偏移——带框的灰仍会保持灰色。页面没有大脑替你做这事，所以请观察灰色在光由暖转冷时如何漂移。

另一方向上，当光线消退时，眼睛被构造为优雅地失败。视锥——前图中的白昼之细胞——需要光才能放电，黄昏时它们开始把任务交给第二班人马：视杆细胞，数量多得多，灵敏得多，对色彩盲目。这次交班改变了什么是明亮。视锥的灵敏度峰值在长波；视杆的峰值在 498 纳米附近，深入到光谱的短波端。所以白昼里一朵红罂粟在闪耀；黄昏时它最先变暗，而旁边树叶的绿和天空的蓝坚持到最后的光。捷克解剖学家扬·伊万·格利斯塔·浦肯野在 1819 年的散步中注意到这个效应，从此这个转移就以他的名字命名。

浦肯野效应



在任何光量下都是同样的六种颜料。当视杆接管，光谱的暖端 — 红与橙 — 最先沉入黑暗，冷端 — 绿与蓝 — 最后才离去。这种现象是为什么一些现代应急车队在红色仍是传统的地方，已转用浦肯野友好的荧光黄绿色作高可见度之用。

Light level changes lightness, as Purkinje saw, and it also subtly shifts *hue*: bright wavelengths drift in predictable directions (greens toward yellow, violets toward blue), staying put only at three *invariant points* near 478, 503, and 578 nm. The drift was measured by **Wilhelm von Bezold** and **Ernst Brücke** in 1873, and the invariants are the boundaries of the opponent channels we will meet again in Chapter Eight.

A century before Purkinje, in 1894, the English toy-maker **Charles Benham** noticed something stranger. A disk painted in only black and white — half of it solid black, the other half scored with a few thin black arcs at different radii — spun at the right speed appears to flash colour. Pale yellow at the outermost arcs, dim red toward the centre, blue if you reverse the spin. The colours are *Fechner colours*, named for the nineteenth-century psychophysicist **Gustav Fechner**, who described them in 1838. They are produced not by the disk but by the eye: the cones respond at slightly different speeds, so a black arc sweeping the retina pulses the channels out of phase, and the brain reads the unmatched signal as a pigment that is not there. The disk below is a reduced version of Benham's original — change the spin and watch a still grey ring colour itself.

BENHAM'S TOP



Charles Benham's 1894 *artificial spectrum top* — a disk painted only in black and white that, when spun, produces apparent colour at the moving arcs. The colour comes from the eye, not the disk: the L, M, and S cones differ slightly in response time, so a sweeping black-and-white edge pulses them out of phase. The brain integrates the mismatched timing as a hue — pale yellow at the outer arcs, dim red middle, blue near the centre. The effect is called *Fechner colour*, after Gustav Fechner, who described it in 1838. On most modern screens the colour is fainter than on the original spinning paper disk, because LCD refresh and pixel response interfere with the cone-timing trick; a high-refresh OLED shows it best.

这就是我们所承诺的动机。因为光谱线的两端，紫与红，可以被一起看作一种全新的色，那条线就可以自由地卷起并闭合。后面的章节把它弯成一个轮 — 然后又把轮打开成一个空间。

混色

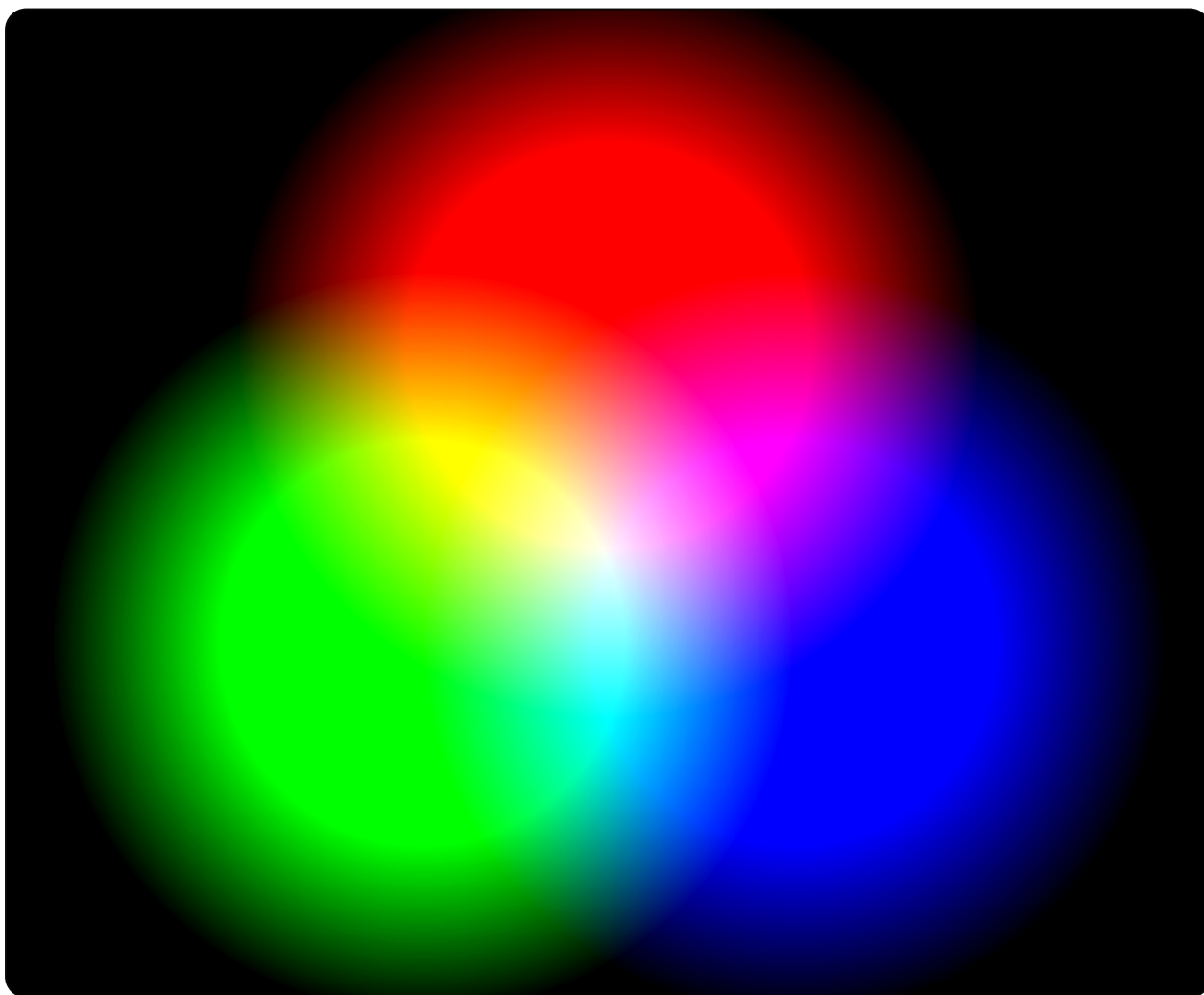
两种相反的逻辑 — 以及一只与屏幕意见不合的颜料盒。

问 一个孩子红和绿合起来是什么。棕色，他说，他没错 — 他有一盒颜料。问一位灯光工程师：黄色，他说，他也没错 — 他有一个舞台。两种回答都对，因为造一种色彩有两种完全相反的方法，并且它们朝相反方向运行。

加色混合是光的逻辑。从黑暗中开始，添加。每加一束光只会让事物更亮。红光与绿光叠加成黄；再加蓝你就抵达白。这是屏幕、投影仪和舞台灯光的逻辑 — 也是太阳光的逻辑，太阳光是横跨整个可见范围的波长宽混合。在下面把三束光拖在一起。

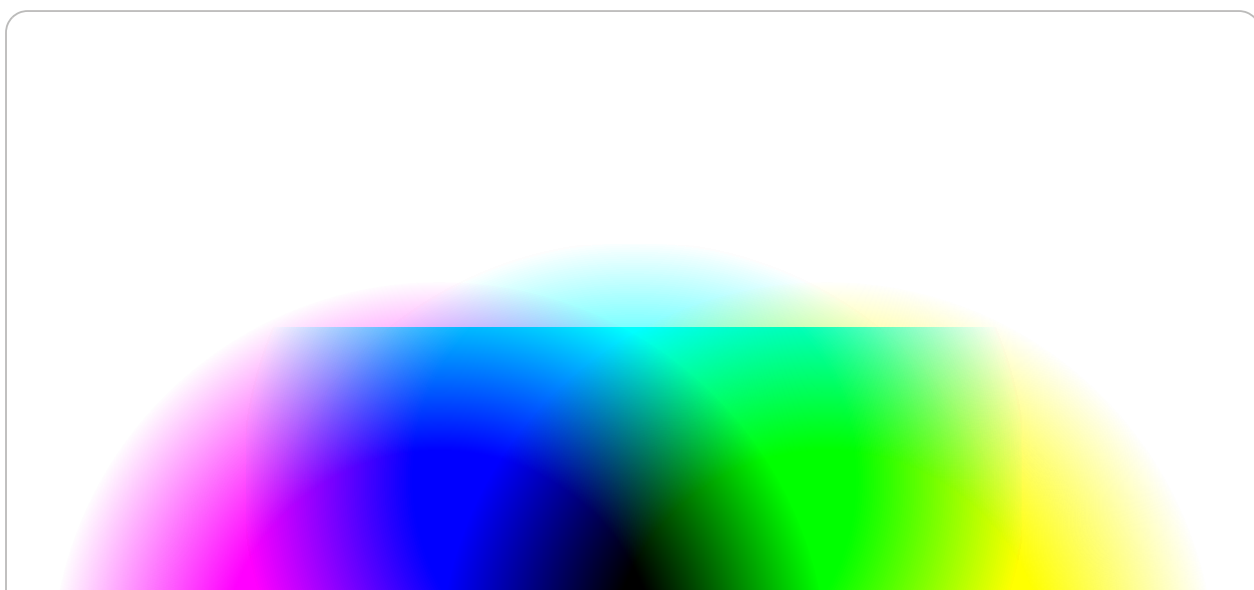
造色彩的两种方法

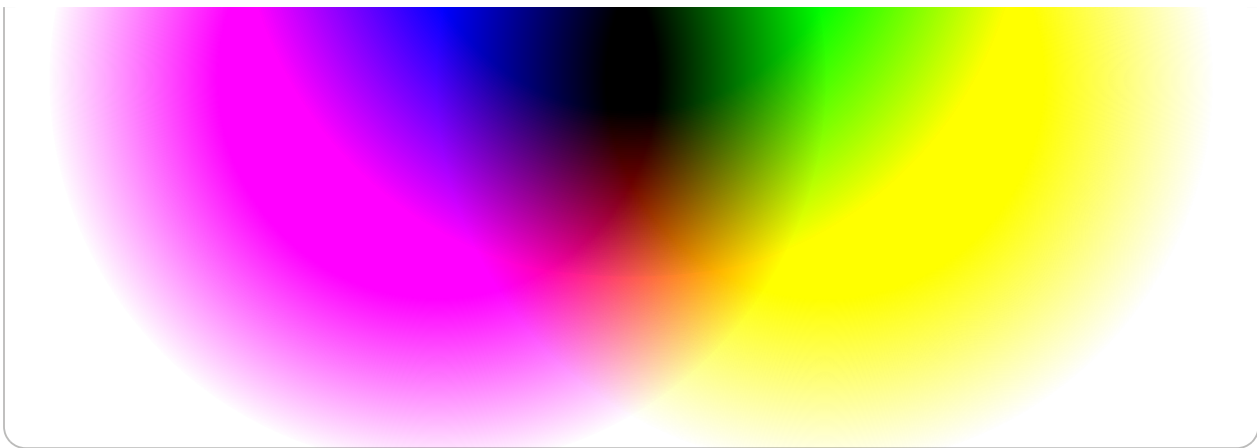
加色 黑上之光



从黑开始。重叠之处向白变亮。

减色 纸上之颜料





从白开始。重叠之处向黑变暗。

同样的三块区域，用两种方式读取。在光里，**红、绿、蓝**的重叠给出青、洋红、黄。在颜料里，**青、洋红、黄**的重叠给出红、绿、蓝。每一组原色恰好是另一组的互补 — 两种逻辑是彼此的镜像。

减色混合是颜料的逻辑。从白纸开始 — 光已是完整的 — 然后拿走。每种颜料都是滤光片：它吸收，**减去**光谱的一部分，反射其余。把青放在黄上，两者一起去掉红与蓝，留下绿。把三种都堆起来，几乎什么也逃不出：你接近黑。这是印刷油墨与透明滤光片的逻辑 — 对于层层叠加的青、洋红、黄精确，对颜料而言也是不错的初阶模型。

但是颜料，事实上，更奇异。光并不像穿过滤光片那样穿过它；光进入湿润的薄层，在无数颜料颗粒上弹跳，只有一部分回来。印刷油墨的青和黄经过工程设计使滤光片模型成立 — 两者之间只让绿通过。把画家的**群青蓝**和**镉黄**混在一起，眼睛仍看到绿色；把这两种当作屏幕上的数字相乘，它们会落入近乎黑色的泥。保罗·库贝尔卡和弗朗茨·蒙克在 1931 年写下了这更古老的算术 — 也正是第七章色度图被画出的那一年 — 它至今仍是每个画家调色板的工作模型。

混色的两种算术

相乘
滤光片算术



Kubelka—Munk
真实颜料



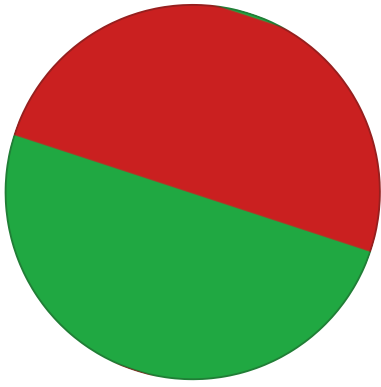
50% 镉黄 · 50% 群青



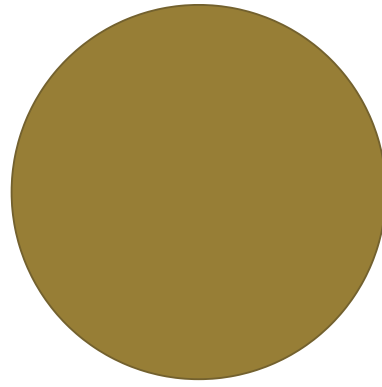
两条条带都从左侧的**纯群青**延伸至右侧的**纯镉黄**。上面的条带在每一步把两种屏幕色相乘 — 中央落入泥浊的暗色，正如两块 RGB 色板会的那样。下面的条带按库贝尔卡—蒙克把同样两种颜料混合 — 光进入湿润颜料，在颗粒上散射 — 在中央找到了绿色，正如两支颜料管会的那样。

上面教的两种算术是光与颜料。还有第三种，从运动中诞生。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦于 1860 年代初，把着色扇形装在陀螺上旋转，发现眼睛把它们在时间中加和：红绿对半的圆盘旋转够快，便落定为黄——不是在圆盘上而是在视网膜中，它跟不上那种交替。这就是时间加法混色：被要求过快积分的眼睛投降而取平均。

麦克斯韦的旋转圆盘



旋转的圆盘



>50 HZ下眼睛会分辨的色

左边的圆盘按你设定的速度旋转；右边的色块是麦克斯韦的眼睛在融合时会分辨的色——按两扇区角度份额加权的线性光平均。要点是与光（第三章的加法）和颜料（减法）并列的第三种混色逻辑：当两色快速交替呈现给眼睛时，眼睛在*时间*中取平均，正如白色屏幕在空间中取平均。屏幕提示：你的显示器以约60 Hz刷新，因此约30 RPM以上你看到的是频闪闪烁而非真正的融合。右边的色块显示的是无穷刷新率下你的视觉皮层会分辨的色。

原色不同因为逻辑不同。光由红、绿、蓝构成；印刷油墨，如第三章所示，由青、洋红、黄构成；画家的颜料管由红、黄、蓝构成。哪一组都不神圣——不存在那原色，只有适合你前进方向的**对的原色**。这引出下一章建立其上的问题：如果原色是一种选择，我们该把它们排列成什么形状？

色相环

弯曲那条线，直到两端相触。

光 谱是一条线，线有端。第一章把这个不安留给我们：一端是深紫，另一端是深红，二者之间无路。第二章给出桥——洋红，眼睛在只有光谱两端被点亮时所构建的超光谱色。洋红是连接处。有了它，线的两端可以被举起并弯曲，直到红遇见紫，光谱便闭合成一个无始无终的环。

那个环就是色相环——不是发现而是发明，且是有用的发明。在环上每一色相两侧都有邻居，且在中心对面恰有一种色：它的互补色。转动下面的标记，并在两大传统之间切换这个色相环。

色相环



The light wheel, its hues in spectral order. The marker rests on 红, which here faces its complement, 青.

色相该放在哪里、哪些该被加冕为原色，从未被定下——因为定不下来。这是一个选择，而历史不止做过一次。

1704 年艾萨克·牛顿在他的《光学》中画出了第一个色彩之环——既然是牛顿——他忍不住要做更深的主张：他把七种色彩对应到与音阶七步成比例的弧上，使光谱和八度共享同一种几何。（本随笔的姊妹篇《五度圈》，走的是同一个圆的音乐家版本。）一个世纪后，不信任牛顿的歌德建立了一个六色的较小色相环，并把每种色彩与一种感受配对。在包豪斯，约翰内斯·伊顿用一个十二色的色相环教学，建立在画家的原色红、黄、蓝之上。

那不是物理学家的原色。光由红、绿、蓝混合而成；颜料，如第三章所示，由青、洋红、黄；工作室的传统保持红、黄、蓝。把上面的色相环在光的排列与画家的排列之间切换，并观察一种色的互补在眼前变化——红在一个环上对着青，在另一个环上对着绿。两者都没错。它们是对不同问题的回答。

三个色相环，三个世纪



牛顿，1704 — 七色，弧的大小按音阶。



歌德，1810 — 六色，每色与一种感受相连。



伊顿，约 1920 — 十二色，立于画家的红—黄—蓝。

走向空间

色相环容纳每一色相——但只是色相。它无话可说，关于深绯红旁的淡玫瑰，关于鲜艳猩红旁的暗砖色：在色相环上，它们都不过是红。要容纳这些差异，色相环必须再长出两个维度。第五章给它深度。

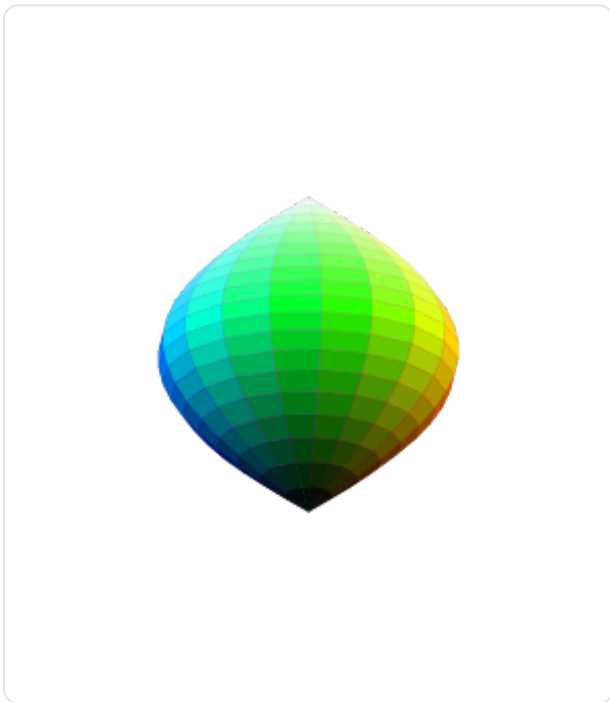
三个维度

色相是一个数。一种色需要三个。

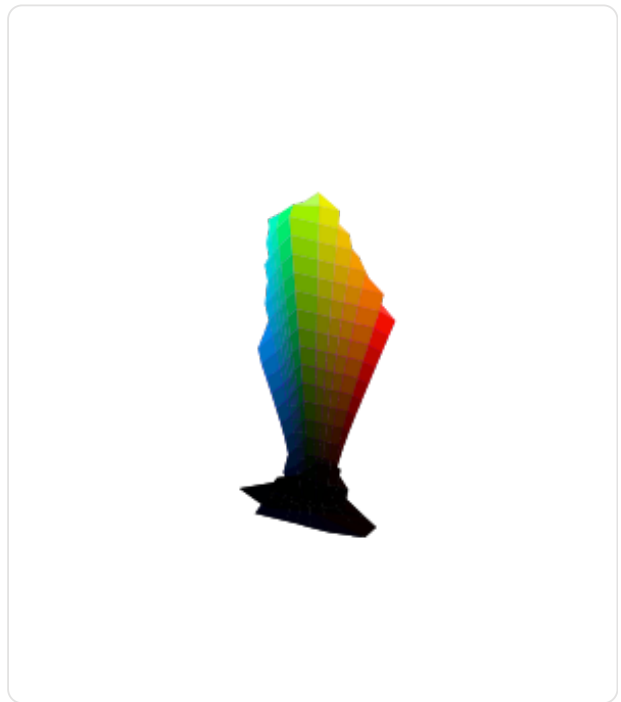
第四章的色相环是一个壮丽的简化，正如每一种简化，它也撒了一点谎。它显示每一色相，且仅色相。但出声说一种色——红——你几乎什么都没命名。一辆消防车、一片陶屋瓦、贝壳内侧的粉红、一块干血迹：它们都是红，而没有两个是相同的色。

把它们区分开的，是另外两个测量。第一个是明度——这种色多明或多暗，它在从黑到白之路上的位置。第二个是彩度——它多纯或多沉闷，它与中性灰的距离。色相、明度、彩度：三个数，三个独立方向。色彩不是一个环。它是一个立体——那环不过是它在某一明度上的切片。

TWO COLOR SOLIDS



HSL · 双锥，按数对称



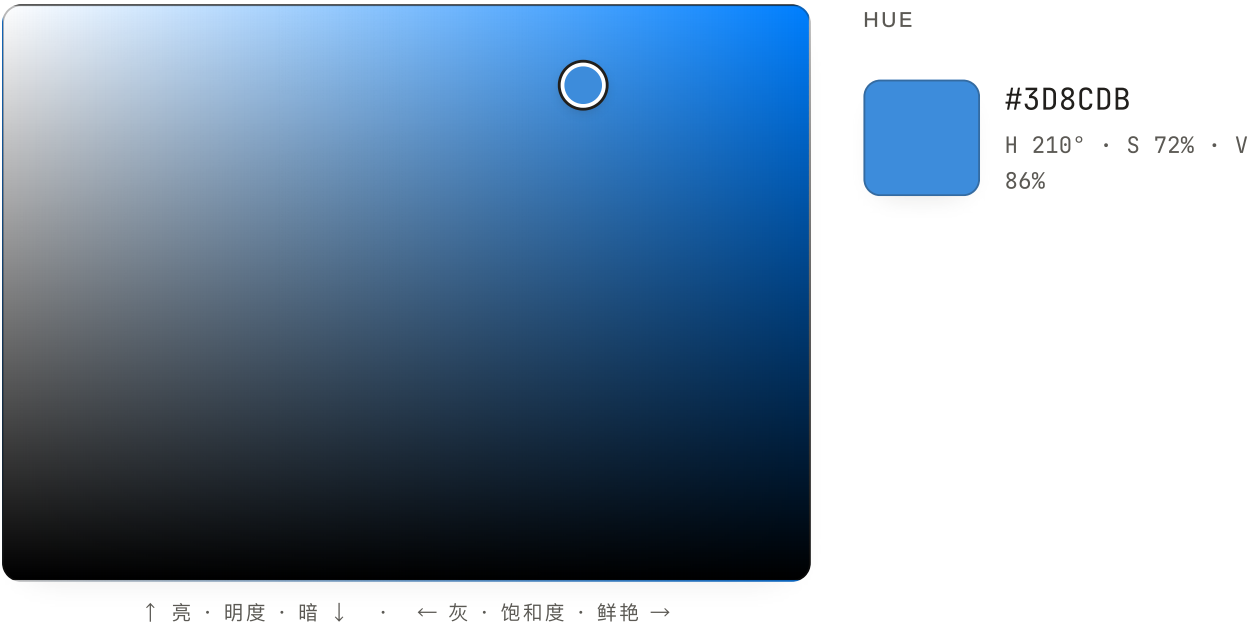
OKLCH · SRGB色域，按眼不对称

两个立体都显示屏幕可表示的所有颜色——但用不同坐标系。HSL定义它的形状（一个对称双锥，在 $L = 0.5$ 最宽）；OKLCH则从眼睛测量形状，得出一个不平衡的体——黄色高而淡地膨胀，蓝色深而窄地下沉，洋红比绿色伸得更远。二者是同一组颜色，套在两把不同的尺上。拖动任一画布让它们一起旋转；拉动滑块抬起顶部看内部。右侧的不对称就是孟塞尔之树——这次由数学绘出。

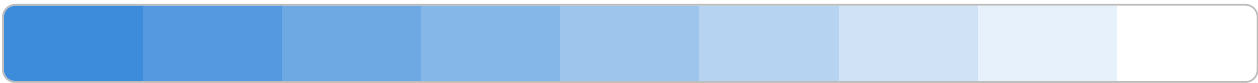
第一个以测量而非几何来绘制这个立体的人，是画家兼教师阿尔伯特·孟塞尔，时间约在1905年。他对一些含义不可靠的色名——“玫瑰”、“麦秸”、“暗黄”——失去了耐心，转而给每一种色三个朴素的坐标：色相、明度、彩度。他自己的模型不是整齐的球体或圆柱，而是一棵歪斜的树，并且这样诚实——一个鲜艳的黄是亮的，一个鲜艳的蓝是暗的，所以色相在不同高度向外膨胀。色彩的空间有一个真实而不规则的形状，孟塞尔如实将其画出。

在那个立体中，画家们一直知道移动一种色彩的三种方法。浅色加白，把它提向光。深色加黑，把它降向暗。色调加灰，把它拉向内，朝向无色的核心。在下方的面板中选一种色 — 先选它的色相，再决定它有多饱和、多明亮 — 并观察从它处展开的三条道。

立体的一个切面



浅色 — 把这种色带向白



深色 — 把这种色带向黑



色调 — 把这种色带向灰



从一种色到许多

现在我们可以精确地固定任何一种单色 — 一个点，三个坐标，在立体的某处。但一种色彩极少被单独选择。几乎总是为陪伴而选，为与他色并置而选。第六章问哪些色彩属于一起，以及为什么。

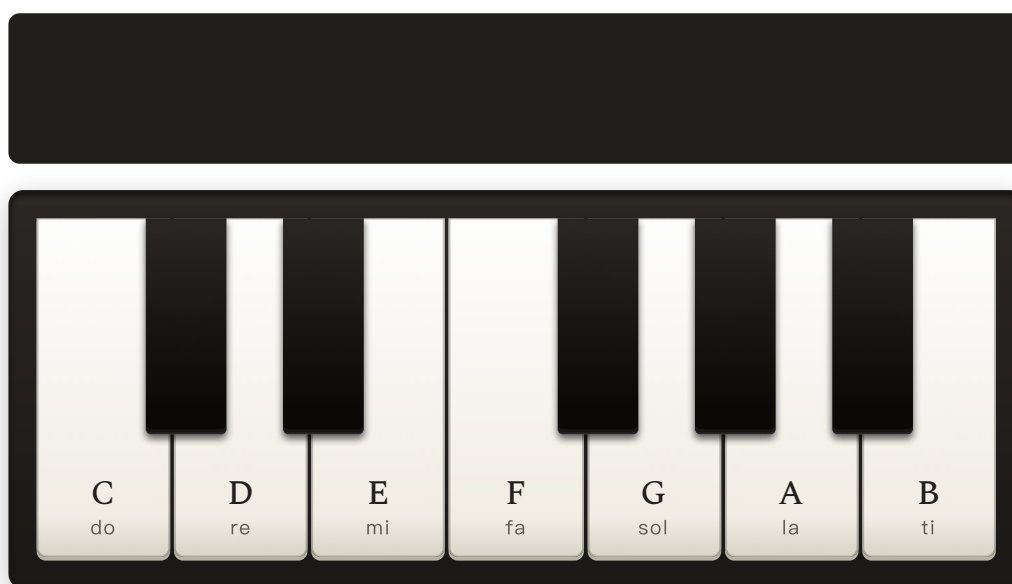
Harmony

色彩凭几何择得最佳同伴。

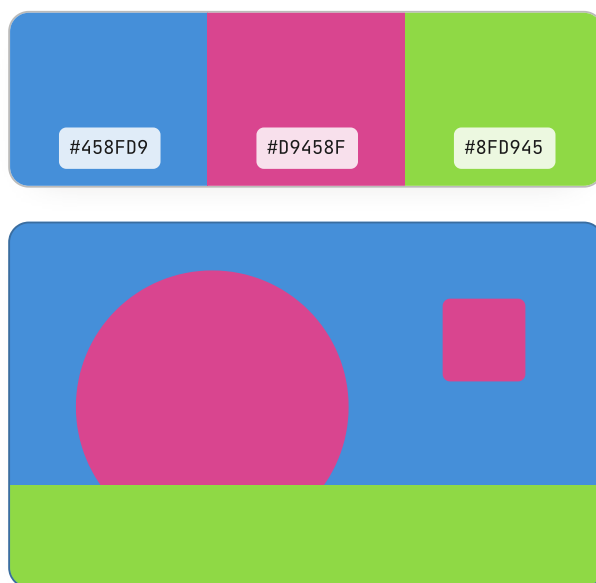
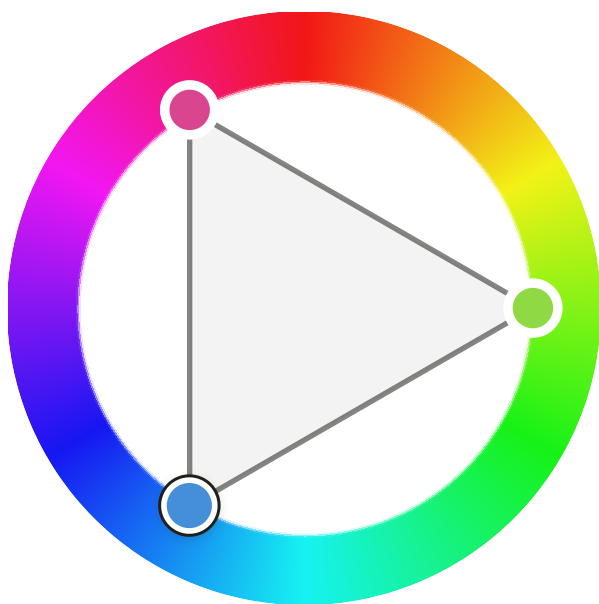
—— 种色彩几乎从不被单独遇见。一张海报、一间房、一幅画、像这样的页 — 每一个都是几种色彩同时响起的和弦，有些和弦清亮，有些则刺耳。在历史的大部分时间里，分辨它们被称为品味，而且无法被教授。色相环改变了这一点：它把这个问题变成几何。和谐的色彩，它提议，就是在色相环上立于一种干净、可重复的图形上的色彩。

The musical analogy is not incidental. **Isaac Newton**, in *Opticks* (1704), already divided his prism's spectrum into seven bands and proposed that each band corresponded to a step of the diatonic scale — red to *do*, orange to *re*, and so on up to violet at *ti*. The mapping is arbitrary in its specifics (Newton mostly wanted seven of something, and the seven notes were at hand), but the underlying intuition — that color shares the structure of a chord — has never gone away. Press a key below and you can hear what Newton heard.

NEWTON'S COLOR-MUSIC KEYBOARD



Newton mapped the seven notes of the diatonic scale (C major, do—re—mi—fa—sol—la—ti) onto the seven bands he drew across his prism's spectrum, in *Opticks* (1704). Pressing more than one key sounds the chord and adds the colours on the panel above — the music of a C-major triad is the additive mix of red, yellow, and blue. Newton's pairing is historically influential and physically arbitrary; the *frequencies* of audible sound and visible light differ by a factor of more than ten trillion. But the structural intuition — that harmony is a matter of intervals, in colour as in tone — has outlived the arithmetic.



三色配色

在圆周上相隔三分之一的三种色相 — 平衡、有活力、稳定。

每一图形都有性格。互补色正对面而坐 — 两种色彩在色相上的距离最远 — 因而以一对所能承载的最锋利对比迎接眼睛；并排放时它们仿佛在边界震动，第八章会解释这种紧张。类似色是邻居，同一家族，安静地共栖。三色配色和四角的图形把圆周均匀分开：鲜艳但平衡，因为没有方向被偏爱。分裂互补色保留了互补的紧张但软化了它的直白。单色配色完全放弃了色相对比，只在明度和彩度中运作 — 最为宁静的方案。

这一切都不是法则。这是一种语法 — 与本随笔的音乐姊妹篇五度圈中的和声进行同种。语法不替你写句子；它告诉你哪些句子会被理解。最好的色彩，正如最好的写作，常常源于精确地懂得规则 — 然后，因某种理由，打破它。

色相环上的一道裂缝

画在那个色相环上的每一个图形都按色相的相等度数测量 — 仿佛三十度的一步在圆周上处处大小相同。其实不然。我们一直用的色相环按数字均匀间隔，不是按眼睛。第七章按眼睛自己的尺度重建这个空间。

色彩空间

一张地图只与它的网格一样诚实。

第六章以一段坦白结束：那个色相环是按数字间隔的，不是按眼睛。第五章的立体也是。一个色彩空间不过是色彩的坐标系——一种以简短的数字列表来固定任何色彩的方法——对它唯一值得问的问题是：它的数字是否与你所看到的相符。

最熟悉的是 **RGB**：三个值，从零到二百五十五，每个原色光一个。这是屏幕的母语，对机器完全诚实——但对眼睛不然。**HSL**——色相、饱和度、明度——是为对人友好而发明的，处理起来更直观。但它的明度是一种礼貌的虚构。向 HSL 要百分之五十的明度，它会以同等的自信交给你一抹辉煌的黄和一抹深沉的蓝，并称它们相等。

HSL 对 OKLCH

HSL · EVERY HUE AT L = 50%



↑ the color ↓ the lightness the eye perceives

OKLCH · EVERY HUE AT L = 70%



↑ the color ↓ the lightness the eye perceives

HSL



`hsl(210 100% 50%)` — filed under 50% lightness; the eye reads it at about **61%**.

OKLCH



`oklch(70% 0.1 210)` — promised 70% lightness; the eye reads it at about **70%**.

每对条带都贯穿每一色相。宽条是色彩；其下的窄条是你的眼睛真正感知到的明度。HSL 条在亮与暗之间起伏——它的「50%」在每一色相上命名一种不同的亮度。OKLCH 条保持平稳：它的明度就是眼睛的明度。（两者被故意设在不同的数字——HSL 的「50%」没有固定的感知含义，所以匹配数字只会比较亮度，而不会检验那个主张。）

HSL 至少诚实地承认自己讲的是明度。更深的把戏在于：即便在眼睛自己的感知明度内——即便在 OKLCH 的 L 内——彩度本身仍会对感知亮度施加残余的推动。其他条件相同时，浓饱和的色看起来比同样的灰色更亮。亥姆霍兹与科尔劳施在 1907 年记录下此效应；事实上眼睛拒绝把色当作一个单一数字来衡量。

亥姆霍兹-科尔劳施效应



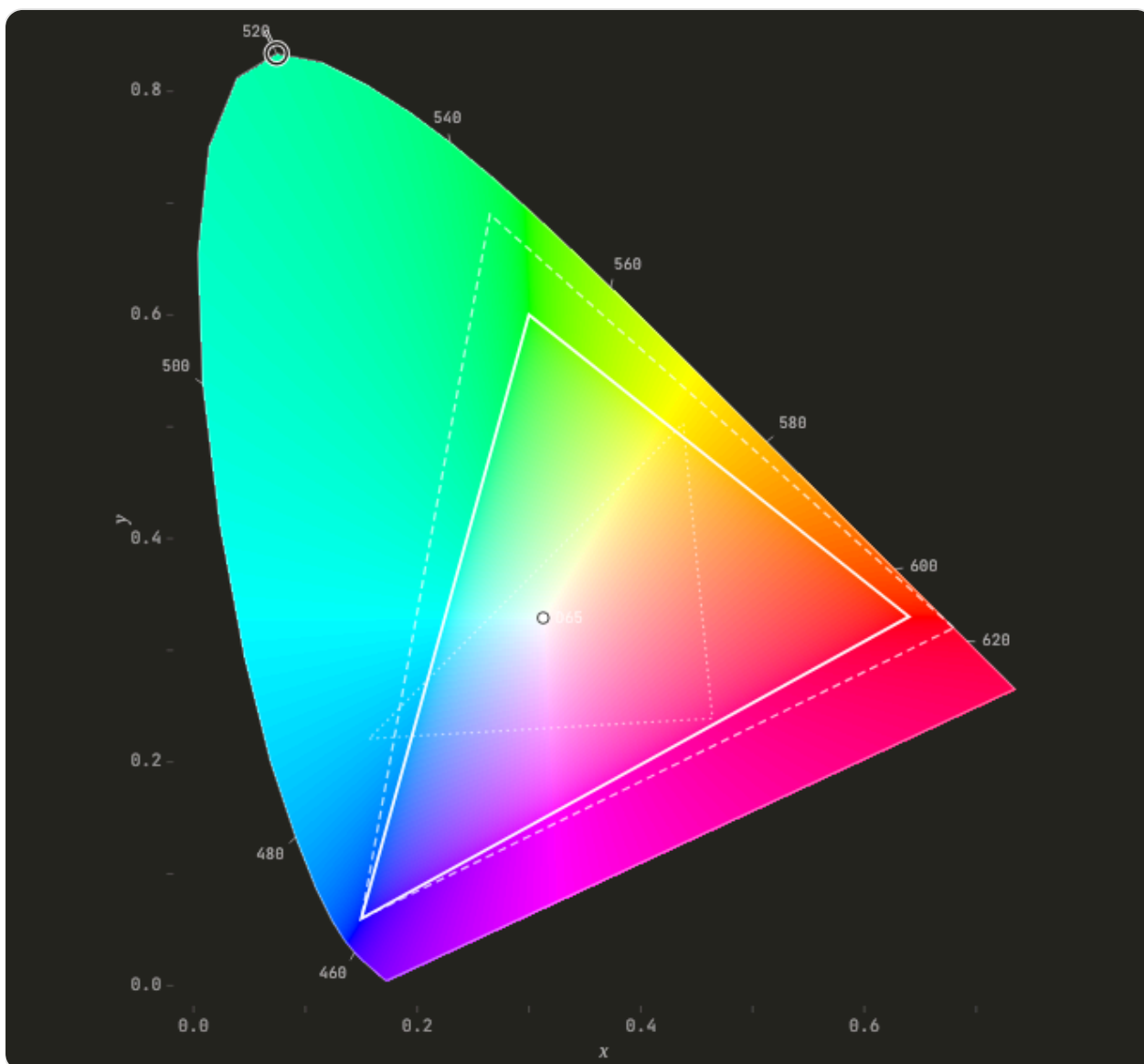
中性灰 · 你来调节



饱和色 · OKLCH L = 0.60

两个色块共享一项约束：色固定在**OKLCH L = 0.60**。你的任务是滑动灰色的明度直到你眼中两者同样亮，然后按**揭示结果**。结果面板以——OKLCH L单位与原始亮度Y单位——两种方式显示，你必须给灰色多少额外明度才能追上眼睛坚持「比它的数字更亮」的色。提升取决于色相（在深蓝与深红中最强），并随彩度增长。*校准提示：精确匹配依赖你的显示器与环境光；重要的是方向与大致量级。*

诚实的地图之前也有过尝试。1931 年国际照明委员会 (Commission internationale de l'éclairage) 从人类视觉的实际测量中画出了第一张 — 下面的色度图，一个马蹄形，把人能看到的每一色相和每一饱和度收入一个形状中，色彩的整体被铺成一个平面。



520 nm — a pure wavelength on the rim. x 0.074 y 0.834

—— sRGB 色域 --- Display P3 gamut Offset print (CMYK) ○ D65 白点

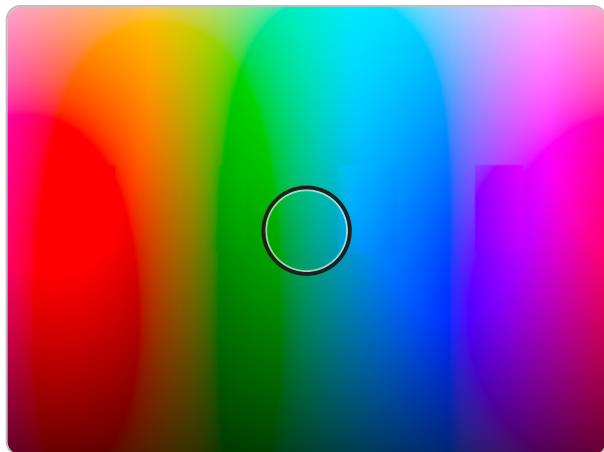
拖动滑块让标记沿边缘行走 — 每一点都是一个纯波长，第一章的光谱被卷成弧。三个三角形是工作色域：实线是 sRGB，网络的标准；虚线是近年屏幕更宽的 Display P3；更小的点线三角形是胶印色域的 C/M/Y 近似（其真实形状是六顶点多边形 — 三角形大小大致正确，形状不是）。这就是为什么一幅鲜艳的屏幕图像到了纸面时会失去一些生气。实线 sRGB 三角形之外的每一种色彩都被故意画得暗淡：它落在本页自己被绘制的色域之外，所以图只能朝它无法真正显示的色彩做个手势。

它弯曲的边缘是第一章的纯光，被弯成弧的光谱；它笔直的脚步是那些紫色，没有波长，只活在心里。没有屏幕、没有油墨能再现它的全部；每个只能触及自己的一小块 — 一个三角形之于屏幕，一个更不规则的形状之于印刷机 — 那一块之外的一切，都是你能看见却不能显示的色。那个缺口正是色域这个词所命名的。这张图曾是一座纪念碑 — 然而在角落里仍不均匀：图上相等的距离对眼睛而言并不意味着相等的差异。这一修复几乎用了一个世纪。

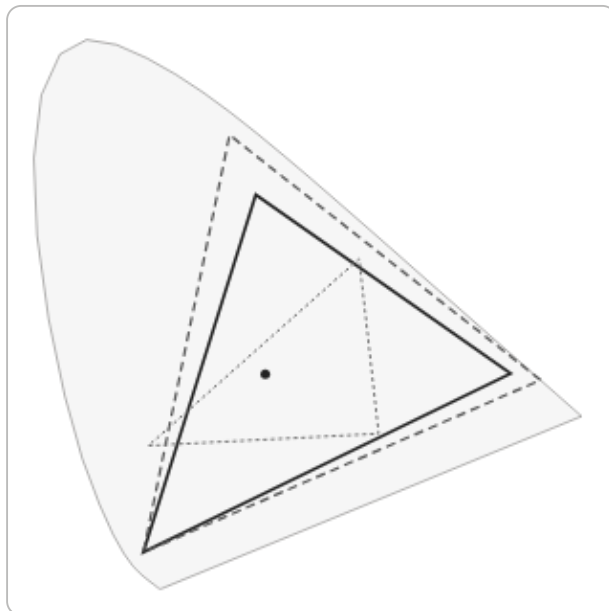
上面的马蹄是抽象的——人类可见的所有色度，三种色域都已标出。下面的取景器是具体的：一幅直接绘制在屏幕的宽色域Display P3画布上的图像，特意包含sRGB之外的色斑。把圆形放大镜拖过它，看它捕捉到的像素实时显示为马蹄上的点。切换目标色域，看哪些点落在外面——那些就是你的屏幕会压扁、或印刷机会另发明一个替代色的颜色，在通往其表面的路上。

色域取景器

宽色域源图像



CIE 1931色度 · 采样像素绘出



源画布在浏览器支持时以**Display P3**渲染（Safari 15+、Chrome 110+、Firefox 113+）；在更旧的浏览器上回退到sRGB，色域外警告就静默了。马蹄上的每个点是放大镜下的一个像素，经过标准sRGB（或P3）矩阵变换到CIE XYZ，再到 xy 。三个三角形与上面马蹄中的相同。红色外框计算你捕获的像素中有多少落在你所选目标之外——鲜艳的绿与青通常率先在sRGB前投降；深沉的橙与红往往在迁往CMYK时死去。

2020 年比约恩·奥托松发表了 **OKLab**，及其圆柱形式 **OKLCH** —— 一个被调谐过的空间，使相等的步看起来相等，使明度，终于，意味着明度。从此它被写入 CSS 标准，运行在几乎每一个被造出来的浏览器中。它是第四章的色相环和第五章的立体，再一次被构建 —— 这一次，不是按数字而是按眼睛来测量。

你看不到的色

现在我们可以放置一种色彩，测量它，并相信这测量。然而那个测量仍然不是你将会看见的色 —— 因为眼睛从不独自判断一种色彩。它根据周围的色彩来判断每一种色。第八章讲的就是这种背叛。

色彩的相互作用

没有色彩曾被独自看见。

约

瑟夫·阿尔伯斯教色彩四十年 — 在包豪斯、在黑山、在耶鲁 — 1963 年他把全部写进一本叫做《色彩互动学》的书里。它的第一原则也是最难的：色彩是艺术中最相对的媒介。一种色彩从不按其本来面目被看见。它总是被看作与其周围的同行，而那同行改变了它。

那种相对性的背后是一段神经布线。第二章展示了三种视锥；尚未展示的是大脑立即把它们的信号重新编码为相反的对——红对绿、黄对蓝。德国生理学家埃瓦尔德·赫林于1892年提出这个方案，与亥姆霍兹的三受体共识对立，而他是对的：两者都真，只是分层。他的理论中最难检验的预测是同一对的两个成员在视野的同一处不能共存。世上没有「带红的绿」或「带蓝的黄」，正如有「带红的蓝」（紫）和「带黄的绿」（黄绿）一样。下面是让你用自己的眼睛感受这一约束的取消（cancellation）实验。

下面两个面板中心的两个方块涂的是同一种色 — 完全相同的色，相同的三个数字。设定它们的周围，看着它们拒绝一致。

HERING'S COLOR CANCELLATION



The colour you are cancelling

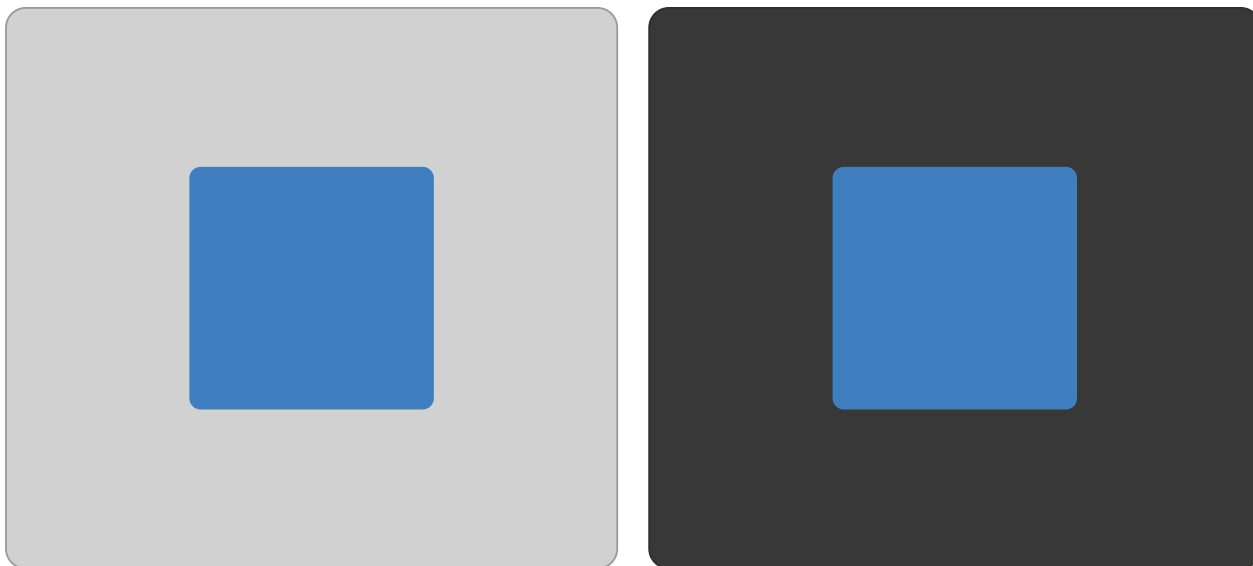
RED ↔ GREEN CHANNEL
+0.056

YELLOW ↔ BLUE CHANNEL
+0.120

两个通道仍在放电——移动两个滑块直到每条柱坍缩到其中线。

The patch starts at a random offset in the OKLab a^*/b^* plane — Ottosson's modern stand-in for Hering's two channels. Your task is to slide each axis in the opposite direction until both bars collapse to zero. When they do, the patch settles into a neutral grey — and you have just performed, by hand, what the visual cortex does in milliseconds every time you look at anything at all. The deeper lesson is structural: the same colour word — *green*, say — can name a great many physical spectra, but they all share one property: their red–green channel reads green. Hue is what the two channels report together. Press **New colour** to try another starting point.

一种色，两种色



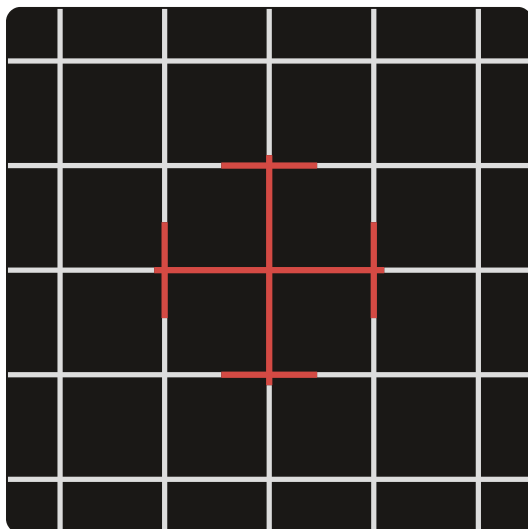
中心两个方块持有完全相同的色。

两种底色之间的差距越大，单一中心色就分裂得越多——在亮底色上变暗下沉，在暗底色上变浅上浮。眼睛在以周围打分，从不独自读它。转动下方滑块再上一课：条纹宽时中心周围的对比更尖锐，但条纹一细，眼睛便不再把它们与底色分开——周围自我求平均，中心向条纹的色彩同化。威廉·冯·贝措尔德在 1874 年注意到这个效应。

这就是同时对比，1839 年化学家米歇尔-欧仁·谢弗勒尔命名，当时他被派去解释为什么同一种羊毛在戈布兰挂毯厂的不同织造方式中看起来不对。眼睛对每一种色彩相对其周围进行打分：同一种色在较暗底色上抬升，在较亮底色上下沉——正如上面两个中心方块刚才所示。对比不仅作用于明度，也作用于色相——一抹灰放在橙旁向蓝变冷，放在蓝旁向橙变暖——但教训只有一个：眼睛报告差异，从不报告绝对。

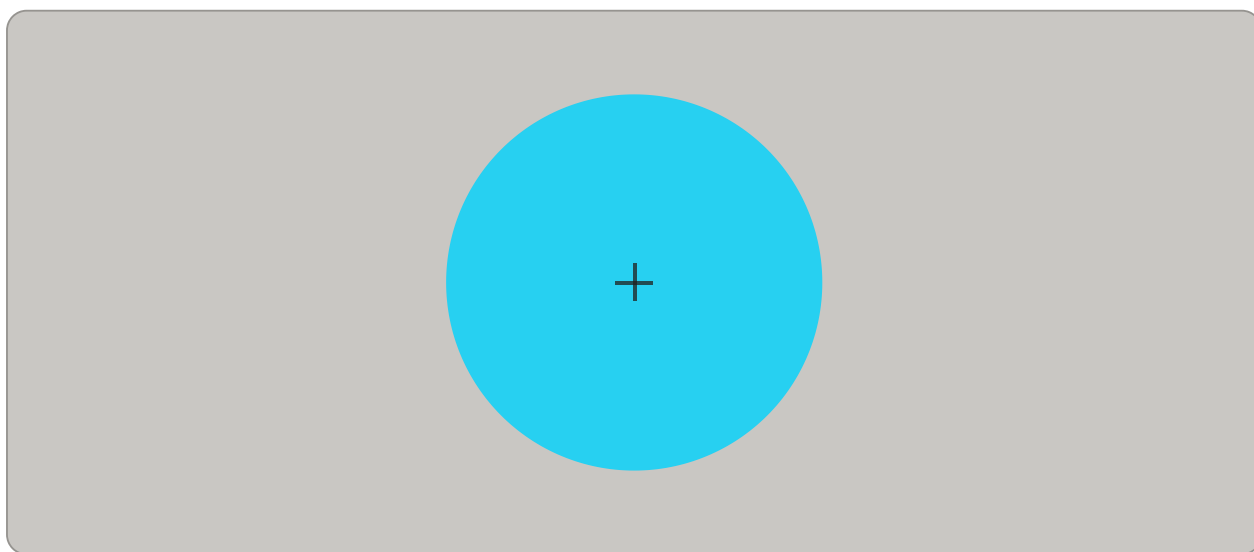
这种影响也会扩散。在贝措尔德效应里——由气象学家威廉·冯·贝措尔德在设计地毯时注意到——在一个重复图案中改变一种色彩，便能同时改变整个设计的色相与色调，因为那单一的色彩穿过它所触及的每一个形状。

那种扩散的极端情形是霓虹色扩散，最早由达里奥·瓦林与哈里·范图伊尔在 1970 年代描述。在暗色背景上，一条细的色笔触穿过另一色的轮廓时，眼睛便用那条穿过的色填满轮廓内部，仿佛背后铺着一张着色的圆盘。色只在笔触上——其余全是被发明出来的。



上面阿尔伯斯的面板让相邻的色彼此推开（同时对比），让细条融入场域（贝佐尔德同化）；这幅图则把同化推到极限。视觉系统被那闭合的格栅诱导期待一个连续表面，使用它在边界处找到的色，把“环”内涂满——尽管环内几乎全是裸露的暗背景。同样的机制支撑着有色阴影、水彩效果，以及几乎每一位设计师的克制：在边缘示色，内部会自己填满。

后像



把目光定在那个小小十字上约二十秒——不要让它游移——然后按转开视线。在裸灰色的场上，那形状以幽灵之姿回来，被涂成其互补色。

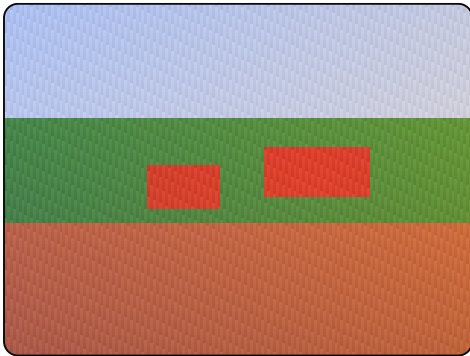
那个幽灵是继时对比，即后像。眼睛并不仅仅数它的三个视锥；在下一阶段它把它们彼此对立地配对——红对绿，蓝对黄。把一种色彩稳定地保持在视网膜的一块上，承载它的视锥便缓慢地疲倦；当色彩撤去，它疲倦的一侧安静下来，而对面那一侧无对手地回应，你就看到了那个补色，画在毫无之物上。这正是当互补色被并排放置时，使它们嗡嗡作响的同一种对立：眼睛被造来回应对比，无法被命令停止。

如果听起来像眼睛在做读光以外的事，确实如此。1959年，工程师暨Polaroid创始人埃德温·兰德展示了一件近乎可笑的事：从两张黑白照片——一张通过长波长滤镜拍摄，一张通过更短的——分别通过红色滤镜和白色灯具投回，视觉系统就重构出一幅明显的全彩色图像。房间里没有绿光，没有蓝光。大脑从两个记录的空

间结构——边缘与比率——制造出缺失的色相，做纯波长做不到的工作。兰德把背后的理论称为**retinex**，取自retina（视网膜）与cortex（皮层）。下面的模拟让你站进那个实验。

LAND'S TWO-COLOR PROJECTION

原始场景 · 参考



兰德投影 · 房间所示



左侧面板显示两张黑白幻灯片所“拍”的原始彩色场景。右侧面板是兰德演讲室里的观众实际所见：只有两束物理光，一红一白，由两个灰度记录调制。悬停或聚焦右侧面板并读取判定——看起来橙色、黄色、甚至带绿色调的像素里根本没有绿光，也没有蓝光。其R、G、B数字将明白显示这一点。你仍然看到的色，是视觉系统从边缘与周围语境补出来的、房间从未发送的色相。效果在暗室校准显示器上最强；明亮办公室光下会减弱，但在光谱暖色一侧仍可见。

必须发挥作用的色彩

如果被测量的色彩从来不完全是被看见的色彩，那么为他人以色彩造物的人——一块招牌、一个界面、一页纸——就在变动的地面上工作。最后一个正式的章节，是讲如何无论如何也站在其上：对每只眼睛都保持可读、保持友善的色彩。

色彩的实务

必须被每一个人读到的色彩。

八

章用于色彩的行为方式。这一章是关于一项责任。当色彩被要求承载意义 — 一块招牌、一面屏幕、一页纸 — 它必须抵达每一位读者，不只是光线充足、视力典型的人。两项要求几乎涵盖了一切：色彩必须可读，且必须包容。

可读性，首先是对比的问题。当文字相对其背景足够亮 — 或足够暗 — 时它可被读，而那个「足够」可被归结为一个数字。在下面设定文字色和背景。

对比度检测器

文字 #767676

背景 #FFFFFF

4.54 : 1 对比度

✓ AA · body text

✓ AA · large text

× AAA · body text

✓ AAA · large text

大字，排得很大。

正文 — 页面上大多数词所采用的字号，也是需要对比度的字号。

+72 Lc · APCA

Large or bold text

这个数字是**对比度** — 较亮色彩的辉度对较暗色彩的辉度之比，从 1:1 (相同) 到 21:1 (纯黑在纯白上)。

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 设定了上方徽章所检测的阈值。正文需要至少 4.5:1 的比率才能通过普通等级 AA；大字 — 约 24 像素，若加粗则 19 — 只需 3:1；严格等级 AAA 要求正文 7:1。这些不是官僚的数字。它们是被读到的句子与被眯眼、被放弃、或根本没被注意到的句子之间的余地 — 对阳光下的、屏幕将灭的、或仅仅是年纪较长眼睛的读者而言。

图中也读出比率旁的一个更新的数字：APCA (Accessible Perceptual Contrast Algorithm)，W3C 正为下一版指南准备的对比测度。WCAG 仅计算亮度差，而 APCA 按眼睛的方式去读这个差，且不假装暗字在亮底与亮字在暗底是同一个问题。它的指引随后将不同的 Lc 最小值附给不同的字号与字重：正文至少要 Lc 75，大字或粗字 60，标题 45，仅为可见的非文本 30。这个标度 (有符号，暗字在亮底为正) 在极端可达到约一百。

第二项要求是包容。在欧洲血统的人群中，大约每十二位男性中有一位、每两百位女性中有一位 — 比率随血统而变 — 以一组与本随笔此前所假设不同的视锥来与色彩相遇。最常见的是一种视锥被偏移或缺失：红色盲与绿色盲削弱红与绿之间的界限；更罕见的蓝黄色盲模糊蓝与黄。下面送往屏幕的八种色彩从不改变；每种设定所显示的是另一种眼睛将如何分辨它们。



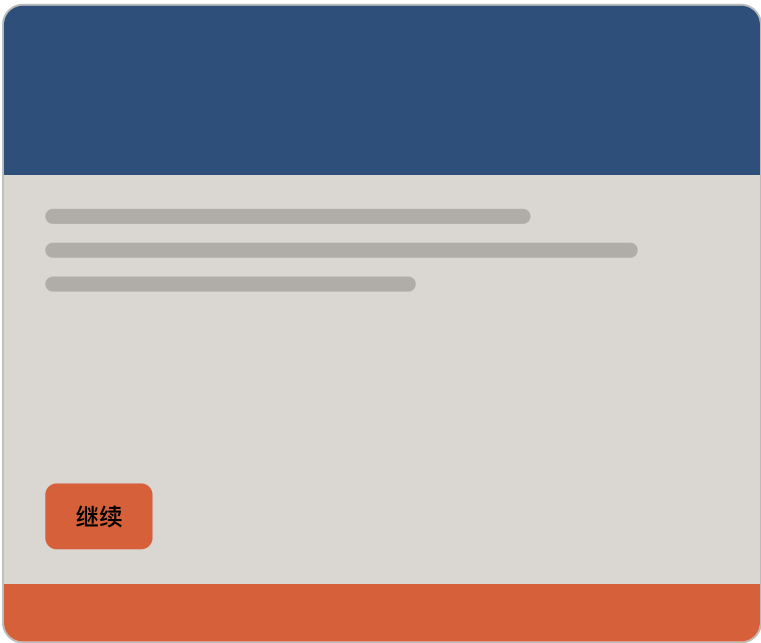
Eight distinct colors, to a typical eye.

一种数学近似。在**严重度 100** 它模拟完全二色视觉 — 一种视锥缺失；中间严重度近似**异常三色视觉**（视锥被偏移而非缺失），这是较轻、远为常见的形式。普通屏幕无法再现真实的体验。

看红与绿在红色盲或绿色盲下滑向同一种浑浊的色调，实用规则便不言自明：绝不要让色彩成为唯一的信号。一个红字和一个绿字，其他方面都一样，对许多读者来说就是两个无法区分的字。加上第二个通道 — 一个形状、一个标签、一条下划线、一个位置 — 色彩便从锁着的门变成令人欢迎的强化。色彩应是阅读一件事最易的方式；它绝不应是唯一的方式。

在路途结束之前最后一记。一个调色板不只是三种好色，更是它们在页上所占的**份额**。设计师们长久以来依赖一条经验法则：一间房、一张海报、一面屏幕被读作平衡，是当一种色彩做大约百分之六十的工作，第二种约三十，第三种只约十。主调承载空间；副调支撑它；强调色吸引眼睛然后退下。给每种色彩相等的份额，构图便失去中心。

六十 · 三十 · 十



主调	60%
副调	30%
强调	10%

每次变动都重写面板。把滑块推到远低于六十，眼睛便失去可以休憩的中心；推近到一百，便只有主调存活。这条规则是一种启发法，不是法则 — 但它结实，在一份新调色板被放上一页时是良好的出发点。

路的尽头

这就是本随笔 — 从光的单一波长到为每只眼睛都适用之调色板的修养。还有一短章：不是论证而是参考，色彩的术语被聚拢在同一处。

A Glossary of Color

本随笔所依赖的每一术语，汇聚于一处。

这

一次不是论证，而是参考。下面的每一术语都有它在九章中之一里的家；旁边的标记指明去向。在框中输入以缩小列表。

加色混合 §3

通过组合光来造色: 从黑暗中开始, 再添加。红、绿、蓝光合起来是白 — 屏幕与舞台灯光的逻辑。

类似色 §6

色相环上相邻色相的调和 — 一家人, 安静共栖。

色度 §7

一种色彩的色相与饱和度合在一起, 与亮度分开看待。

CMYK §3

青、洋红、黄、与关键黑: 印刷的减色原色。

色觉缺陷 §9

视锥的差异 — 通常一种缺失或偏移 — 使某些色彩之间的界限模糊, 最常见的是红与绿。

互补色 §4

在色相环上彼此正对的两色 — 一对所能承载的最锋利对比。

对比度 §9

两种色彩的辉度比, 从 1:1 到 21:1。WCAG 要求正文至少 4.5:1。

Harmony §6

属于一起的色彩, 由色相环上简单的几何决定: 组合色彩的语法, 不是法则。

Hue §4

一个色名所命名的性质 — 红、绿、蓝 — 以及绕色相环巡行的维度。

孟塞尔 §5

阿尔伯特·孟塞尔的色彩秩序系统, 约 1905 — 第一个由测量绘制, 按色相、明度、彩度安置每一种色。

对立过程 §8

色觉的第二阶段: 视锥信号被以对立成对组合 — 红对绿, 蓝对黄。

RGB §3

Red、Green、Blue: 光的加色原色, 也是屏幕的母语色彩空间。

后像 §8

在一种色被撤去之后所见的彩色幽灵 — 它的补色, 由眼疲倦的对立通道反弹而生。

彩度(chroma) §5

一种色彩有多纯或多沉闷: 它到中性灰的距离。色彩三维之一。

CIE 1931 §7

从人类色匹配实验建立的测色标准 — 也是马蹄形色度图的来源。

色彩空间 §7

色彩的坐标系 — 用几个数固定任何一种色的方法。RGB、HSL、OKLCH 都是色彩空间。

色相环 §4

光谱线被弯成一环, 两端经由非光谱的紫色相连。一种发明, 一种有用的发明。

视锥细胞 §2

视网膜的三种色受体之一 — 短、中、长 (S、M、L)。它们的三个信号就是白昼所见色彩的全部。

Gamut §7

某一设备或空间真正能产生的色彩集合 — 总比眼睛所能看到的全部要小。

HSL §7

Hue、饱和度 (saturation)、Lightness — 一种直观的色彩空间, 但它的明度在感知上不均匀。

Metamerism §2

两束物理上不同的光把三种视锥填到相同的水平, 因而虽不同却看起来相同。

OKLCH §7

一种感知均匀的色彩空间 (比约恩·奥托松, 2020), 其中相等的步看起来相等 — OKLab 的圆柱形式, 现已是 CSS 的一部分。

原色 §3

从中混合其他色彩的一组选定。不存在唯一真正的一组: 光用 RGB, 颜料用 CMY, 画家用 RYB。

Saturation §5

一种色彩看起来多鲜艳或多褪色; 在屏幕与日常用法中, 是彩度的实用表亲。

同时对比 §8

一种色彩因其邻居而经历的偏移。眼睛对每一种色彩相对其周围进行打分。

减色混合 §3

通过移除光来造色: 从白开始, 再拿走。每种颜料吸收光谱的一部分。

三色视觉 §2

人类的色彩视觉: 三种视锥, 色彩由大脑从这三种信号的比率组装而成。

可见光谱 §1

眼睛能捕捉的那条狭窄波长带, 约从 380 纳米 (紫) 到 700 纳米 (红)。

光谱色 §1

由光的单一波长承载的色。洋红不是其中之一 — 它没有自己的波长。

浅色、深色与色调 §5

移动一种色的三种方法: 浅色加白, 深色加黑, 色调加灰。

明度 §5

一种色彩多明或多暗 — 它在从黑到白之路上的位置。色彩三维之一。

Wavelength §1

光波一个周期的长度, 单位为纳米 — 视锥按不同比率吸收, 从而产生大脑读作色彩的三个信号的刺激。

最后一言

至此论证安歇。色彩起于物理事实, 终于关怀的修养 — 在所有十章里, 它从未一次是事物的属性。它是一个事件: 光、物质, 与一只观看的眼睛的相遇, 它持续的时间, 恰是观看持续的时间。

Names

色是普遍的。其名是造出来的。

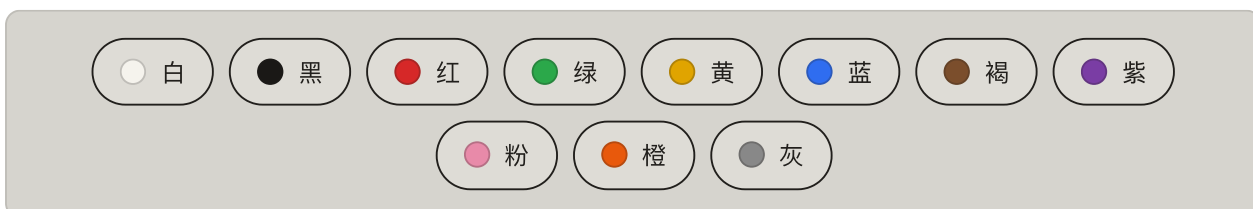
前

十章从物理、光学、知觉、几何与实务的角度看色。还需要一章,更安静的一章。若说前面诸章把色当作观察的对象,这一章则问:当我们呼喊一个色时,我们在说什么。蜂鸟喉部的虹彩对任何能分辨它的视网膜都是同一个波长,但所加诸其上的词 — *iridescent*、*gorget*、*fuchsia*、玉虫色 — 由说话的语言所造。

1858 年,后来出任英国首相、同时也是严肃古典学者的威廉·格莱斯顿 (William Gladstone) 坐下读荷马,注意到一桩怪事。《伊利亚特》与《奥德赛》在数千行中,几乎从不像现代读者所期望的那样称呼颜色。海是 *oinops* — 酒色,或如酒。羊是紫的。蜜是绿的。没有单独表示蓝的词,天空竟然是青铜色的。格莱斯顿断定希腊人是色盲。在原因上他错了。他撞见的是一个更有趣的事实:公元前 800 年的古希腊语并没有像 1858 年的英语那样切分视觉世界。

一个世纪之后,1969 年,伯克利的人类学家布伦特·伯林 (Brent Berlin) 与保罗·凯 (Paul Kay) 研究了 100 种语言,发现一个规律。语言并不按任意顺序为色命名,而是按几乎固定的顺序习得颜色词。几乎总是先有一对:暗与明 — 英语里读作 *black/white*,但这两个词从前更宽。第三个色是红。第四是黄或绿。蓝是第五,棕是第六,其后紫、粉、橙、灰按任意顺序加入。荷马时代的希腊语,在伯林与凯看来,处于第三至第四阶段 — 有黑、白、红,以及尚未分开的绿黄,但还没把蓝从绿里剥离。那个范畴覆盖英语所谓的森林、海、天空与金属的青灰 — 正是荷马所称的青铜、紫与酒。

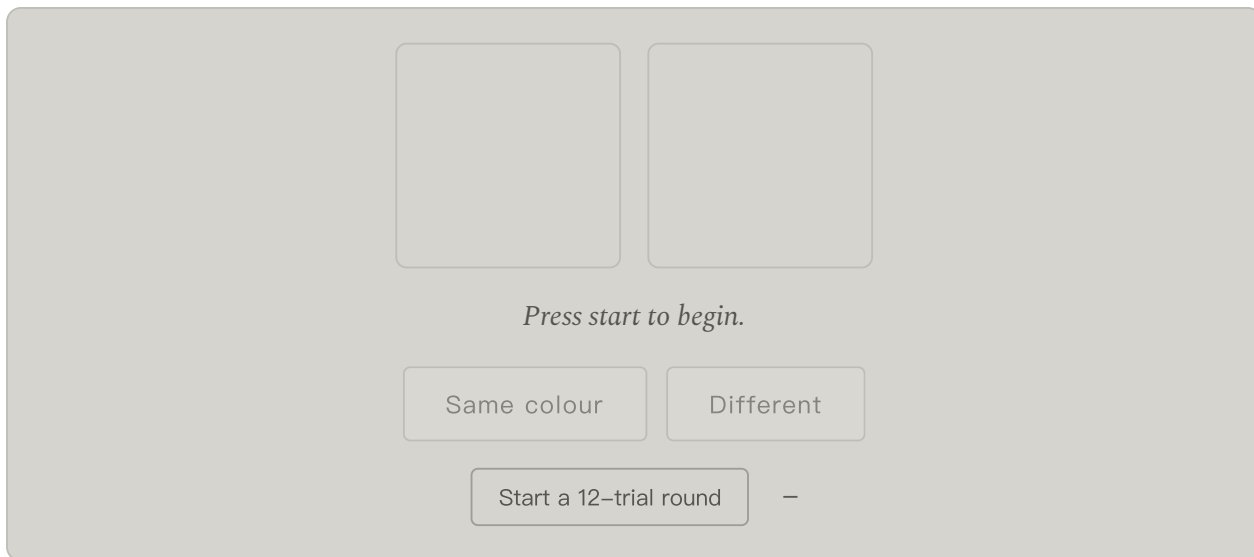
伯林与凯的阶段论



第7阶段 — 紫、粉、橙、灰以任意顺序加入。英语、现代韩语、现代日语都在此。

伯林与凯 1969 年调查 100 种语言,发现色词以几乎固定的顺序进入一种语言。第 1 阶段(最左,现存有记录的人类语言中几乎无一停留在此)的语言只有暗与明。加上红即第 2 阶段。加上绿或黄即第 3,两者皆加即第 4。蓝在第 5 阶段进入 — 荷马的希腊语大约在此。棕在第 6,余下四个(紫、粉、橙、灰)以任意顺序在第 7。现代英语、现代韩语、现代日语都在第 7 阶段;皮拉罕人似乎从未离开第 1 阶段。

SAME COLOUR, OR DIFFERENT? — A WHORF REACTION TEST



Twelve trials of a paired-colour decision task. Each trial flashes two colour patches; press *Same* if you would give them the same name in your language, *Different* otherwise. Reaction times within a single named category (two blues you would both call *blue*) are typically slower than reactions across a category boundary (one you would call *blue*, one *green*), even when the physical distance between the patches is identical. Russian speakers, who have separate basic terms for dark and light blue (*siniy*, *goluboy*), are measurably faster at the boundary between those two than English speakers are anywhere inside English *blue* (Winawer et al., 2007). The effect is small but real, and it is the cleanest experimental evidence we have for a weak version of the Sapir–Whorf hypothesis.

日语带有同一道裂缝的一个小版本。*aoi*(青い) — 通常译作蓝 — 在历史上覆盖了我们所说的全部蓝与许多绿,在若干复合词中至今仍如此。日本交通信号灯中表示「通行」的信号官方上称为 *aoi*,但在视觉上明显偏青绿;因为引入信号灯时它必须装进既有的词里,而是词把色拉向自己,而非相反。*aoba*(青葉) — *aoi* 的叶 — 指春天的叶,在英语母语者眼中分明是绿的。*aoi*(青绿)与 *midori*(明确的绿)之间的分离,是 20 世纪传入,且是部分进口。

俄语朝相反方向走,把英语单一的蓝劈成两份。*siniy* 是正午晴空那种深且饱和的蓝。*goluboy* 是地平线附近浅淡的天蓝。对俄语者而言,这是两个像英语里蓝与红那样彼此区别的基本色,而非同一词的两种深浅。乔纳森·维诺尔 (Jonathan Winawer) 等人 2007 年的研究表明,俄语者从一行色中选出匹配色相时,在 *siniy* 与 *goluboy* 的边界上,反应速度可测地快于英语者在 *blue* 内部任何边界上的反应。语言给眼睛提出了一个更快的问题。

韩语保留着一个更古老的体系,把色与方位绑在一起。五方色(오방색),五个方位的色,是 靑(青,东)、白(白,西)、赤(赤,南)、黑(黑,北)、黄(黄,中)。孩童正月新衣的 색동(saekdong) 袖 — 绿、红、黄、蓝、白的色带 — 并非为好看而选,而是五方位被按序排在布上。这套体系比韩语的现代色词更古老,而现代词仍背负其下的古老逻辑:靑是一个把蓝与绿合在一起的色,是东方之色、春之色、木之色。蓝与绿的分离很晚才进入韩语,靑至今仍是那个更古、更宽的词。

亚马孙流域的 皮拉罕人 — 自丹尼尔·埃弗里特 (Daniel Everett) 1980 年代田野调查以来一直是大量语言学争论的对象 — 不用单个词为色命名。最接近的说法是 *biísai*(像血,用于红)、*xahoasai*(像黑,用于暗)、*kohoaibíísai*(像黄尾鸟):是描述,不是名字。这是否意味着皮拉罕人看色的方式不同,是伯林与凯的工作最尖锐地提出的问题。答案越来越清楚:不是:眼睛是相同的,只是语言尚未决定造出分开的词。

标准化也曾试图追赶。1955 年,美国色彩协会(Inter-Society Color Council, ISCC)与美国国家标准局(National Bureau of Standards, NBS)联合发布了 ISCC-NBS 颜色命名法(Method of Designating Colors),这是一套为色彩空间中 267 个区域命名的词表 — 从 *vivid red*、*brilliant pink* 到 *moderate olive brown*、*dark greenish*

gray — 每个都对应一个特定的孟塞尔坐标块,使得一个名字终于意指可量度之物。这套体系从未真正取代政府实验室与蜡笔厂商之外的日常用法,但它至今仍是英语世界中唯一一次尝试为每一个可命名之色同时给予名与定义。

而语言至今仍在造词。2014 年,英国艺术家阿尼什·卡普尔 (Anish Kapoor) 为吸收百分之99.965可见光的涂层 Vantablack 取得艺术使用的独占权,色第一次有了主人。互联网以斯图尔特·森普尔 (Stuart Semple) 的粉作回应 — 卖给除卡普尔之外的任何人 — 一场围绕我们谁都不能触碰的黑之名字的小战争由此开打。千禧粉 — 大约2014至2019 年间席卷设计的桃色调粉 — 是被一位杂志撰稿人以命名的方式拉进存在的,在那种色本身定型之前。伊夫·克莱因 (Yves Klein) 专利化的群青,克莱因蓝,是第一种以一个人的名字而非地点或植物的名字被主张的色。每一个时代都加上自己的词;我们的时代只是把这命名加快了。

本章之前的每一章都把色看作光的属性、眼的劳作。本章是写给第三方的 — 那个荷马没有词的第三方:语言。色存于三者之相遇 — 何物反射、何物接收、何物为之命名。其中任何一者动了,色,在对句子重要的唯一意义上,就动了。

接下来

正文在此终止于词之上。续接的年表是前十一章所凭依的名字与日期之地图,尾声是一台可运行的调色板生成器 — 整本散文都是其使用说明的小机器。以任意顺序打开它们。书,终于,是您可以折叠之物。

Pigments

色的历史就是颜料的历史。颜料,则由化学、贸易与权力造成。

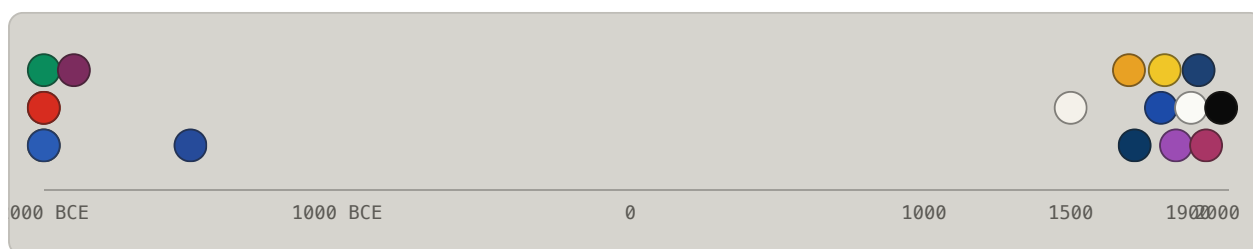
直到十九世纪末,色几乎总是某种物 — 被磨成粉的石、被煮到流血的贝、从仙人掌上刮下的虫。化学家出现之前,色的历史大体是这样:在不便的地方找出稀有物质,以高昂的代价运到世界各处。

最古老的颜料也是最慷慨的 — 大地已替你磨碎并撒开。17,000 年前,拉斯科洞窟的壁画师就用洞口附近能捡到的黄土与红土 — 氧化铁 — 作画。同一种黄土烧过就变暗褐色,再烧就变成更饱和的红。朱砂(vermilion) — 硫化汞之红 — 在红色矿脉中被找到、磨细后,是古代世界最贵的非蓝色颜料。绿色的孔雀石与蓝色的蓝铜矿都是碳酸铜,与铜矿一同开采,稳定到在墓壁上能挺过数千年。

合成之前的颜料中最特别的是群青(ultramarine) — 青金石之蓝。这种石头世上仅一处出产,即今阿富汗东北部山区的萨里桑(Sar-i Sang)谷地。至少自公元前 6,000 年起被开采,经驼队与海船运至威尼斯,在威尼斯被以蜡与灰揉合、进一步提纯,然后散布到文艺复兴欧洲各画坊。十五世纪时,一克的价值高于黄金。维米尔(Vermeer)《戴珍珠耳环的少女》中的蓝、早期意大利画中每幅圣母衣袍的蓝、图坦卡蒙(Tutankhamun)棺上的青金石饰之蓝 — 全都来自一条阿富汗的山谷。ultramarine 一词,意思就是「从海那边来的」。

泰尔紫(Tyrian purple) — 罗马皇帝专享的染料 — 的故事如出一辙。它来自地中海的一种海螺(Murex brandaris),只在特定应激下产出极少量的珍贵物质。腓尼基城市泰尔(Tyre)大约在公元前 2,000 年完善了提取法。每克染料约需一万两千只螺。被采集、压碎、入桶发酵 — 据史家说,其臭味在四方一街区内令人难以忍受。一磅染好的羊毛,几乎与等重的白银等价。色本身按现代意义看不那么紫 — 是带紫色虹彩的深沉血色 — 但它是历史以来最贵的色,因社会成规而成了权力之色。

颜料年表



点击上方任一颜料点以阅读其故事。

每一点标记某种颜料开始广泛使用的大致时间,且以该颜料本身的典型饱和度绘制。1850 年以前的颜料皆为天然 — 土、石、植物、贝。1856 年之后,合成时代以珀金的苯胺紫为起点,几乎其后所有颜料都是煤焦油衍生物、金属氧化物或被设计出的有机化合物。这些名字的聚集,把50,000 年的颜料史压缩成一条可步行的线。

另一些颜料有更怪的身世。十七世纪到二十世纪初用于欧洲绘画的印度黄,据残存记录所言,是用印度孟加拉乡村只喂芒果叶的奶牛之干燥尿液制成的。芒果食谱让牛挨饿,每天产出少许耀眼之黄,其化学(优红酸(euxanthic acid)的镁盐)直到1880年代才被欧洲化学家破解。1908年以动物福利为由禁产。今天的印度黄是合成品;博物馆抽屉里的老瓶,有时就是某头牛留下的最后之物。

更怪的还有一木乃伊棕。至少自十六世纪起,欧洲药剂师就从埃及进口磨碎的木乃伊——人和猫——作为颜料。是深而半透明的棕色,在阴影与肤色中颇受欢迎。1860年代,前拉斐尔派画家在不知来源的情况下使用;爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones)得知出处后,据故事所述,把那管木乃伊棕拿到花园里埋了。整个二十世纪生产逐渐萎缩,最后一支商业用管由伦敦的罗伯逊公司于1964年售出——他们礼貌地解释道,木乃伊用完了。

1856年一切改变。伦敦18岁的化学学生威廉·亨利·珀金(William Henry Perkin)试图合成抗疟药奎宁失败,却得到一团黑泥,从烧瓶里冲下来时把布染成强烈的紫色。这种紫不会褪色,不会被漂白——而且可以用煤焦油制造,那时煤气工业的废料正堆成无用之山。珀金为这种染料申请专利,命名为苯胺紫(mauve),开厂建产,21岁就成了富翁。此发现开启了整个合成染料工业;40年内,画家与染坊使用的几乎一切颜料都是煤焦油衍生物,为之而设立的公司——巴斯夫(BASF)、赫斯特(Hoechst)、拜耳(Bayer)、爱克发(Agfa)——成了二十世纪的化学巨头。天然颜料的时代,猝然落幕。

接替它的是合成色的洪流,每一种都比所替换的稀有材料更饱和、更耐光。1817年发现并自1840年代起商业化的镉黄与镉红,给了从莫奈(Monet)到梵高(Van Gogh)的画家那种炽烈的橙与黄。钴蓝(1802)在日常用途上替代了群青,天青(1860)随之并肩。1916年商业化的钛白,替代了毒害画家2,000年的铅白——维米尔、卡拉瓦乔(Caravaggio)以及众多其他人,都早亡;长期以来铅一直被视为主因之一——那种白即是成就其高光的同一种白。这种新白第一次安全了。新化学不再是寻找稀罕之物,而是设计分子。

而循环还在继续。2014年,英国公司萨里纳米系统(Surrey NanoSystems)发布了垂直排列碳纳米管涂层Vantablack,可吸收百分之99.965的可见光——是已测得最黑的物质。英国雕塑家阿尼什·卡普尔(Anish Kapoor)取得了对其艺术使用的独占权,一场关于「一名艺术家能否拥有一种颜色」的小型艺术界战争由此爆发。画家斯图尔特·森普尔(Stuart Semple)随即发布对抗颜料Pinkest Pink,授权条款禁止卖给卡普尔。卡普尔最终还是设法买到了。这些交换在滑稽与严肃间往复,但其底下的要点比当事人所想更古老——每一个发明出新色的时代,至少在一段时间内,都会就「谁有资格使用它」开战。

二十世纪后期,这套化学已经稳定到必须有人发明一种标签。美国材料与试验协会(American Society for Testing and Materials, ASTM)——1898年成立——于1982年发布D4303,一项测量颜料耐光性的程序:涂一条带,将其一半暴露于一年阳光下,测量色变,并将结果分等为I(Excellent)至V(Fugitive)。博物馆级的作品只用I与II。第二项标准D4236于1988年增补,因美国《有害艺术材料标识法(Labelling of Hazardous Art Materials Act)》要求向业余者出售的每一支颜料管上必须有慢性危害警告——镉对应癌症风险,铅对应神经毒性,钴对应两者。管上的「Conforms to ASTM D4236」一句意味着一位毒理学家已审阅过其配方。第三个要素是色彩索引代码(Colour Index code)——镉红的PR108、群青的PB29、酞菁绿的PG7——一个三字符标识,自1925年起由英国染色家协会(Society of Dyers and Colourists)维护,使化学家无论营销部叫它什么都能确切知道管中所含化合物。把一支现代颜料管对着光看,你可以在一平方厘米之内读出它的物理、危险与历史。

The lightfastness rating is not a slogan but a number, and the slider below lets you accelerate the measurement. Six historical pigments are painted onto a strip; the slider stands for how many decades of museum-light exposure (about 150 lux for eight hours a day, the standard for the Louvre's loaned works) the strip has endured. Pigments with ASTM I and II ratings barely move. Pigments rated III, IV, V — the historical fugitive colours like alizarin crimson, indian yellow, mauveine, dragon's blood — visibly drift toward grey within the first century. Real fading is more complex and depends on humidity, binder, and trace impurities; this is a cartoon, but it is a cartoon with the right rank order.

A CENTURY OF MUSEUM LIGHT



Six pigments, six lightfastness ratings. Ultramarine, titanium white, and cadmium red (all ASTM I) hold their colour for centuries with no special precautions. Alizarin crimson (PR83, ASTM III) is the classic example of a beautiful pigment a museum will not collect new work in; it darkens and shifts toward brown within a working artist's lifetime. Indian yellow (PY13, IV) and mauveine (PV2, V) are fugitive enough that almost no surviving examples of nineteenth-century works in them look the colour the artist mixed. The exponential here uses the ASTM-grade decay constant; the real curve depends on humidity, binder, oxygen, and a half-dozen trace impurities, but the rank order is right.

大体上,化学家赢得了这场论争。今天的画家用一顿午饭钱就能买到旧巨匠为之能杀人的每一种颜色之管。但色更古老的逻辑——色相即物质、物质即地点、地点赋予政治——仍活在名字里。那不勒斯黄来自维苏威。锡耶纳来自锡耶纳。印度黄,只要我们还短暂地使用它,就仍指向曾经制造它的孟加拉。合成的时代把我们从物质中解放,但色之名,背负着物质的鬼魂。



1 Cadmium Red Medium

The commercial name. *Medium* places this colour between the cooler *Light* and the warmer *Deep* within the same pigment family — the manufacturer shifts the hue by sintering temperature, not by adding other pigments.

2 Series 4

Series 4 是最昂贵的等级。本管中的颜料是真镉的硫化物,而非色相替代品。厂商按原料成本将颜料管定价为 series 1 至 7 或 8 — series 1 为土色颜料,series 5 以上为钴、镉以及较稀有的现代合成颜料。

3 PR108

色彩索引(Colour Index):PR108 = Pigment Red 108 = 硫化镉。首字母为色系(R, Y, B, G, Br, W, Bk, Vi, O, M);数字为该色系内的发现顺序。自 1925 年起由英国染色家协会(Society of Dyers and Colourists)登记与维护。不同品牌的两支颜料管若拥有相同的 CI 代码,所含颜料即相同。

4 ASTM Lightfastness I

ASTM D4303 等级。I(Excellent)与 II(Very Good)为博物馆级 — 在加速的一年阳光暴露下,色变低于感知阈值。III 为 Fair。IV(Poor)与 V(Fugitive)在数月内即明显褪色,任何欲传久远的作品都应避之。

5 Hue vs Genuine

标为 *Cadmium Red Hue* 的颜料管中并不含镉 — 它是更廉价、毒性更低、通常不透明性也较低的替代品,色彩与本品相符。*Genuine* 意味着标签上所写的颜料确实存在于管中。挤出之时两者看似相同,但在调色、叠层与数十载的时光中行为不同。

6 Conforms to ASTM D4236

ASTM D4236:美国标准,要求任何可能被吸入、摄入或吸收的艺术材料带有慢性危害标识。此句意味着一位毒理学家已审阅其配方。镉颜料带有额外的「误食有害」警告;铅颜料被限定为专业级;钴颜料则需注明粉尘警告。

颜料管是少数几类必须在法律上声明其物理与化学内容的消费品之一。按顺序读其标签,你即得到那些标准本身的历史:色彩索引(1925)、ASTM D4303 耐光性(1982)、ASTM D4236 慢性危害符合性(1988)。这支管子是一座小小的纪念碑,纪念一百年来人类努力使一种危险而美丽的化学安全到可以教给孩童。

走向自然

颜料是我们造色的方式。下一章看自然如何造色 — 不靠我们,且常用我们刚刚开始模仿的机制。

Nature

自然以两种方式造色:或颜料,或结构。两者都无须设计者便能工作。

看

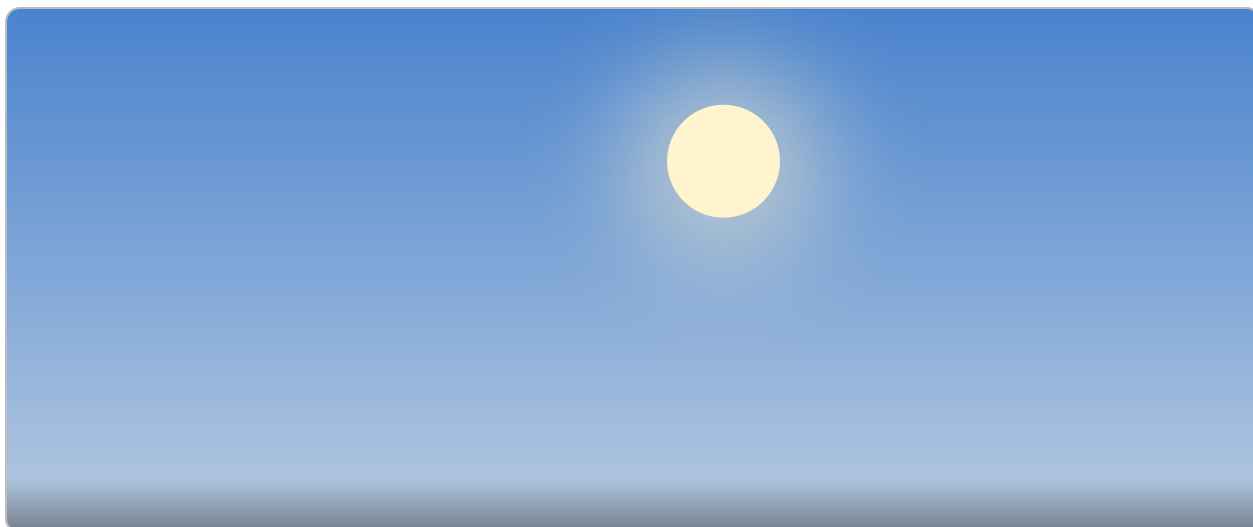
一片森林、一片珊瑚礁、一片花田、一群鹦鹉。第一印象是某位疯狂调色师的作品。再近一些看,只有两种方法在以不同比例使用。叶、动物的眼、棕色甲虫、红罂粟 — 这些是颜料:分子吸收某些波长,反射其余。孔雀尾、蜂鸟喉、闪蝶翅、肥皂泡表面 — 这些是结构:不是吸收而是干涉,即光在比它自身更薄的层中弯折与叠加的方式。

地球上分布最广的颜料,是使叶子变绿的分子叶绿素。它最强烈地吸收红与蓝,反射中间波长 — 绿。在某种意义上这是低效的。太阳的能量峰值在绿;若有一种吸绿反红蓝的叶绿素分子,它会收得更多的光。植物为何最终拥有叶绿素而非其镜像,没有令人满意的解释。一种较有影响的假说是:使用菌视紫红质的早期紫色光合细菌,在以叶绿素为基础的植物演化之时,已经占据了绿带;叶绿素只是用剩下的工作。地球之所以绿,不是因为绿最佳,而是因为它曾是次佳。

动物的皮肤、毛与发,承担另一族颜料 — 黑色素。真黑色素是棕至黑,乃深色头发、深色皮肤、豹斑之颜料。褐黑色素是带红的黄,乃红发、雀斑、玳瑁猫之橙的颜料。二者皆由同一前体酪氨酸合成,它们的比例 — 由少数几个基因控制 — 制造了人类发色几乎所有的变异。鸟羽、鱼鳞、人眼的虹膜也以不同比例使用这两种颜料。黑色素亦吸收紫外线,所以深色皮肤抵御日灼 — 这种颜料,是化学工业出现前数十亿年就被发明的防晒霜。

果实、秋叶、鸡蛋黄、火烈鸟那种带粉的黄与橙,是类胡萝卜素 — 一族长链分子,以 β -胡萝卜素最为知名。动物造不出它们,只能吃下去。火烈鸟之所以粉,是因虾与藻类的食物富含类胡萝卜素;若去掉虾,火烈鸟便会逐渐褪色。金丝雀之黄出于同理。胡萝卜呈橙,是因植物用胡萝卜素保护叶绿素免受过量光的损伤;吃下去,我们把这色取回来。

颜料是一种方法。结构色是另一种,且更古老、更奇异。闪蝶的翅是棕色的 — 显微镜下其甲壳质本是无光的棕 — 但其表面被刻成棱脊,使在那些层间反射的蓝光发生相长干涉,从无颜料的表面产生出耀眼的虹彩之蓝。孔雀尾在另一尺度上施同一术:眼斑并非画出,而是被结构化 — 色生于羽枝内薄薄的角蛋白层。肥皂膜、湿路面上的油、CD 表面 — 都是结构色。把它加热、沾湿或刮擦,色就消失,因为受损的不是分子,而是几何。



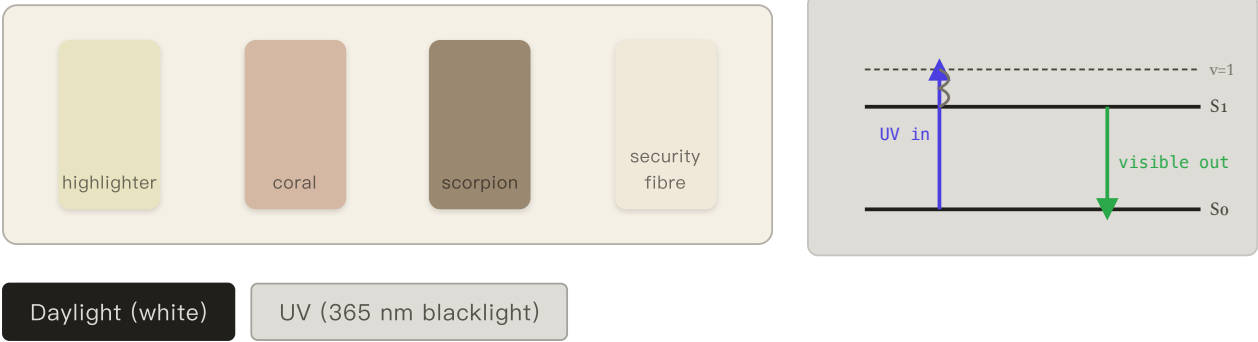
以漫画形式呈现的、阳光穿过地球大气的瑞利散射。正午时太阳高,光只穿一片薄薄的空气,只有短波(蓝)被强烈散射 — 故天蓝。日落时,光穿过越来越多的大气;及至到你身边,因散射几乎丢光了蓝,日盘及其周围之天向红偏移。同一片大气同时做着两件事。

地球上最大的结构色,是天空。日光是白的;大气对短波(蓝)的散射强于对长波(红)的散射 — 这一效应在1871年由瑞利勋爵 (Lord Rayleigh, 本名 John William Strutt) 阐明。望向远离太阳的上方,你看见的是被散射的光:蓝。在日落时望向太阳,光须穿过数倍的空气才到达你,蓝几乎全部已在地平线背后某处被散掉;到达的是最不易被散射的红。火星 — 大气稀薄而多尘 — 在正午有焦糖色的天和带蓝的日落 — 与我们相反 — 因为尘埃粒子对长波散射更多。天空不是一种颜色;天空是日光所穿过的一束空气。

有些动物自造其光。萤火、鮟鱇、有时把拍岸的浪染成发光之蓝的甲藻浮游生物 — 都用一族酶**萤光素酶**,催化一项以光子而非热量释放能量的反应。生物发光的大部分位于狭窄的青绿带 — 在海水中传得最远的波长 — 而陆生昆虫的生物发光已扩展到黄与橙,因为空气并未施加同样的限制。光是冷的 — 几乎无红外 — 且效率高得令工程师过去20年来一直试图把它复制到一盏灯里。尚无成功。

而人类世界丰富制造的一种色,在自然中几乎不存在 — 荧光,即对紫外线的吸收与在可见波长上的能量再发射。荧光笔、荧光安全马甲、夜店里发光的手环 — 它们的亮度自然界无物可比,因为它们发出的可见光多于落到它们身上的可见光;它们从紫外线借来了能量。某些珊瑚、一些蝎子、某些蘑菇的菌褶会微弱地这么做;其余皆人类化学。黄昏时路旁马甲攫住你视线的那种眩目,在演化时间上是非常新的。

FLUORESCENCE: THE STOKES SHIFT



A schematic Stokes shift. A high-energy photon (short wavelength, here ultraviolet at 365 nm) is absorbed by a molecule and lifts an electron to a vibrationally excited state. The electron sheds a little energy to the lattice as heat, falls to the lowest excited level, and only then emits a photon — which is necessarily of lower energy and longer wavelength than the one that arrived. The visible emission you see (the green of a highlighter, the orange of a coral) is the difference. The phenomenon was named for **George Gabriel Stokes**, who described it in 1852. It is why blacklight posters glow and why laundry detergents add fluorescent whiteners that absorb UV and emit blue — the shirt looks more white than white.

颜料、结构、散射、发射。四种方法被40 亿年的生物学与之后所有化学家使用,关于一物如何成为其自身之色的清单,就此完结。看任何一件有色之物 — 你面前的这页、读它的眼、其后的天 — 四种方法之一正在运作。

走向我们造的屏幕

第 11—13 章看色如何被命名、被造、被孕。最后一章回到大多数读者实际所观看的地方 — 那块几英寸见方的、校准过的光的长方形 — 并问:在挑它的时候,该看什么。

Practice

屏幕是色最终抵达的表面;也是最常说谎的表面。

如果你用色来做什么 — 一个网站、一张照片、一部电影、一张海报、一本书、一件品牌商品 — 最终都得为一块用来看它的屏幕付钱。商店把十台机器卖出十个价,盒子上的标签也常常并不简单。本章是这些标签的读者指南,也是一次简短巡游 — 走过色从眼睛到世界 — 又回来 — 路上要穿过的制作管线(网页、印刷、摄影、电影)。

显示器规格表上最重要的单一数字,是用某个标准色空间的百分比表示的色域覆盖率。99 % sRGB表示屏幕可以呈现标准网页色空间的 99 % — 任何色工作之最低要求。95 % DCI-P3(或苹果的变体 Display P3)表示屏幕达到了电影与现代手机所用的更宽色域 — 若要编辑照片或视频,这是要看的数。99 % Adobe RGB是第三个标准,在红上比 P3 稍窄,在绿上稍宽 — CMYK 印刷工艺者较偏爱之。三者皆 95 % 以上的屏幕才是真正的广色域;只引 sRGB 的数,不是。

色域之后是准确度。要看的数是 ΔE (Delta E) — 屏幕被要求显示的色与实际显示出的色之间的感知距离,在大量测试色块上平均。 ΔE 小于 2 已属看不见的准;小于 1 是实验室级。 ΔE 小于 3 适合大多数设计工作;5 以上就开始明显错位。不标 ΔE 的消费级显示器从未被测过,不可用于色彩工作。

面板技术决定视角、对比度、响应速度。IPS(in-plane switching)面板有最宽的视角与最准的色;几乎所有色工作显示器都是 IPS。OLED 面板有完美的黑(每个像素是自己的光源,可以完全关闭),最高对比度,最饱和的色,但在静态 UI 长时间显示下易烧屏。VA 面板对比度高于 IPS,但视角较窄。TN 面板最便宜、最快、色最差 — 适合办公与竞技游戏,不适合设计。

位深控制屏幕能显示的每色档数。8 位面板每通道 256 档,合计 1670 万色 — 对大多数工作够用,但渐变中可能出现可见的条带。8-bit + FRC(帧率控制)在两相邻档间快速闪烁以伪装 10 位 — 大多数观看者看不出差别。真 10-bit 显示 10.7 亿色,是 HDR 视频与专业照片修图的标准。2024 至 26 年间几乎所有标为「10-bit」的屏幕都是 8-bit + FRC;标签很少说明是哪一种。

SPEC	RECOMMENDED
sRGB 覆盖	$\geq 99\%$
Wide gamut	Not required
ΔE 准确度	$\Delta E < 2$ calibrated
面板类型	IPS
位深	8-bit
HDR	Off (web is SDR)
校准	Once, with colorimeter

按你的工作类型挑显示器的一张备忘单。工作对色的要求越多,数字就越紧 — 办公几乎不需要这清单上的任何一项,视频调色几乎全部需要。大多数创作者位于摄影与视频两列之间;若不确定,摄影一行是性价比合理的基线。

HDR(high dynamic range)是一组功能 — 更宽色域、更高峰值亮度、更深黑、常常 10 位色。DisplayHDR 认证(HDR400、HDR600、HDR1000)以尼特表示峰值亮度。HDR400 名义为 HDR,实则勉强;真正的 HDR 自带局部调光的 HDR600 起步,最有戏剧性的内容需要 HDR1000 以上。桌面工作中,HDR 主要在视频调色时有意义;办公工作中可关之而忘之。

再贵的屏幕出厂时色都不准。校准 — 用色度计(X-Rite i1Display、Datacolor SpyderX,约200 美元)所做的一小时一次性程序 — 测量屏幕真实产出的色,写出修正配置文件。许多高端显示器以 Pantone 或 Calman 认证预校准出厂;有些含硬件校准,直接调整面板的 LUT 而非操作系统的 LUT。若不能也不愿校准,买一台预校准的屏幕。

在整条管线上,ICC 配置文件 — 描述设备色行为的小文件 — 让色在从相机到显示器到打印机的迁移中保持诚实。相机以其使用的色空间为 RAW 打标签。图像编辑器读这个标签,为显示而转到显示器配置文件,为导出而转到打印机配置文件。网页浏览器懒散地做同一件事 — 假设是 sRGB 配置文件。链条任何一环缺失或错误,色就会移动 — 通常以一种只有当成品到达目的地时才看得见的方式。多数生产色管线所能做的最大改进,就是让每台设备都有配置文件,什么都不假设。

没有完美的屏幕,只有对你所做工作够准的屏幕。网页设计者需要 99 % sRGB 与校准后 ΔE 小于 2。照片修整者再加 95 % Adobe RGB 或 P3、10 位色、Pantone 认证。视频调色师还要 HDR1000+ 与参考监视器。本书的一般读者用任何屏幕都行 — 只要在光线不比读纸书时强的房间里好好地看 — 这是本章其余部分忘了说的色管理之招。

实务到此

十四章已把色从源头看到了表面。其后的年表是全书所依据的日期之脊柱;尾声是一台小小的调色板生成器,它会揉合刚才所读到的一切。可以以任意顺序打开 — 书,终于,是您的。

年表

三个半世纪的色彩，浓缩为一行。

这个故事有名字与日期。它们都在这儿 — 本随笔所依赖的人物与出版物，从牛顿最初的棱镜到今日发布在浏览器中的色彩空间。

1666	牛顿的棱镜，伍尔索普 瘟疫年间，在林肯郡的家族庄园，牛顿将房间变暗，证明白光是一种混合，可被分离成光谱的色彩。
1704	牛顿，《光学》 为光的色彩命名、奠定光学之学的论著。
1810	歌德，《色彩论》 艺术家的回应 — 色彩作为体验，以现象学的细心被关注。
1839	谢弗勒尔，《同时对比定律》 在戈布兰挂毯厂工作时，这位化学家命名了「每一种色彩都在其邻居前被读」的定律。
1860 年代	杨-赫尔姆霍兹三色理论 赫尔曼·冯·赫尔姆霍兹正式化了托马斯·杨更早的猜想：人类视觉建立在三种受体之上。
1874	贝措尔德的图案观察 威廉·冯·贝措尔德注意到，细条纹并不加强对比，反而与所在的底色融为一体 — 第八章的同化效应。
1905	孟塞尔，第一具被测量的色立体 阿尔伯特·孟塞尔给每一种色彩三个朴素的坐标 — 色相、明度、彩度 — 并按其本来面目而非几何的愿望描绘出立体。
1923	包豪斯的伊顿 约翰内斯·伊顿在魏玛教授预备课程 (Vorkurs)，系统化了十二色色相环及其上的调和；他的书《色彩艺术》于 1961 年问世。
1931	CIE 1931 chromaticity diagram 国际照明委员会 (Commission internationale de l'éclairage) 发表标准观察者表 — 第七章的马蹄。
1931	库贝尔卡与蒙克的颜料理论 保罗·库贝尔卡与弗朗茨·蒙克发表了颜料混合的算术 — 散射与吸收并举 — 并解释为何群青与镉黄会变绿。
1963	阿尔伯斯，《色彩互动学》 约瑟夫·阿尔伯斯的薄薄一卷教导：色彩是艺术中最相对的媒介 — 这一教训在第八章被化为血肉。
1976	CIE L*a*b* 第一次被广泛使用的感知均匀色彩空间尝试 — 半世纪后被 OKLab 改进。
1996	sRGB 提出 惠普与微软提出了一种色彩空间，1999 年被正式化为 IEC 61966-2-1，成为网络与多数消费屏幕的默认。
2015	Display P3 进入消费屏幕 苹果在 iMac 上推出 DCI-P3 (2010) 的更宽色域变种，随后是 iPhone — 把第七章的屏幕色彩扩展到旧 sRGB 边界之外。
2020	奥托松，OKLab 比约恩·奥托松发表一个为现代数据调谐的感知均匀色彩空间 — 终于，相等的步看起来相等。



2023

CSS Color 4 在主要浏览器中

OKLCH、P3 与新的色彩函数到达几乎每一种被造出来的浏览器 — 本随笔的数学，如今可直接写在样式表里。

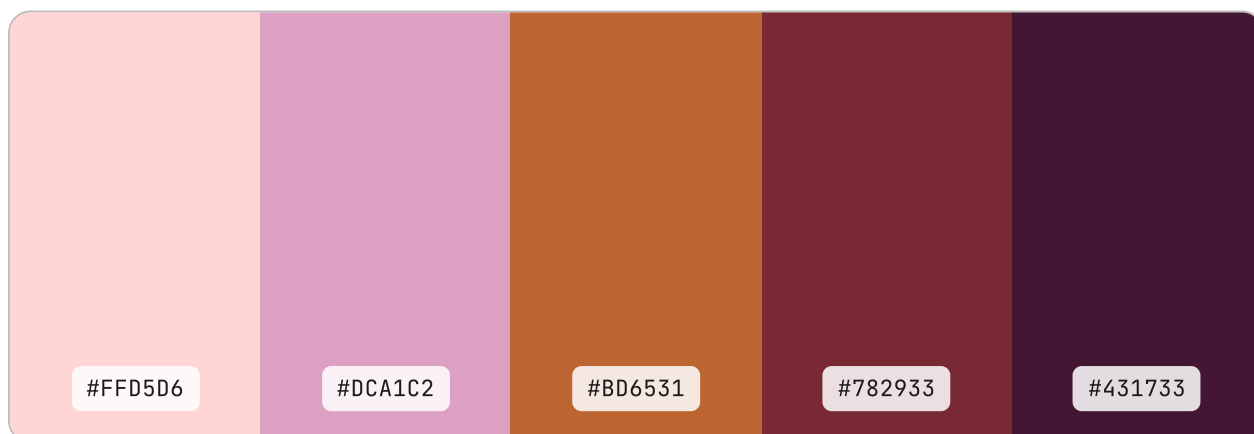
你自己的调色板

随笔已经读毕。这就是它的用途。

关

于色彩的十章，最终是为一件普通而欢愉的事服务：选择属于一起的色彩。所以这里有一份临别礼物 — 一个小机器，正按本随笔所教的方式做这件事。它呈上的每一份调色板都建立在第六章的真实调和之上，五种色彩按第七章的诚实尺度间隔。按那个按钮；再按一次。

调色板生成器



an analogous palette

每份调色板由一个基础色相、一种调和、以及在 OKLCH 中以相等明度步长排列的五种色彩组成 — 正是本随笔所搭建的那台机制，如今为你而运行。

走好

这台机器将造出的每一份调色板都只是建议 — 语法中的一句，而非最后一言。最后一言，正如自首页以来一直如此，是你的。出门去看些什么，看看它一直以来其中有多少早已在那里。

色彩之书

关于色彩理论的互动随笔 — 音乐随笔五度圈的姊妹篇。十章之十一 — 本随笔已经完成：从光的单一波长到为每只眼睛都适用的调色板。

单一 HTML 文件，无构建步骤——无框架、无分析、无账户。 · 修订版 32 · 最后更新 2026-05-26 · CC BY-NC-SA 4.0 · 承继牛顿、歌德、扬、亥姆霍兹、麦克斯韦、孟塞尔与伊顿。